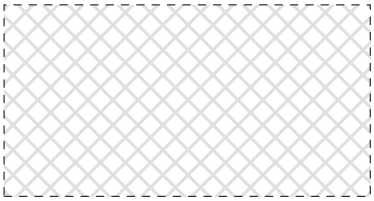
Name:
Nom:
Cognome:

Vorname:
Prénom:
Nome:

EMS Probelauf
Test probatoire AMS
Prova del test AMS

Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così



NC WIKI

Muster zuordnen / Reconnaissance de fragments de figure / Associare le figure	Med.-nat. Grundverständnis / Compréhension de questions fond. de la médecine et des sc. nat./ Comprensione di base di questioni medico-scientifiche	Schlauchfiguren / Figures tubulaires / Figure tubolari	Quantitative und formale Probleme / Problèmes quantitatifs et formels / Problemi quantitativi e formali
1 A B C D E	19 A B C D E	37 A B C D E	55 A B C D E
2 A B C D E	20 A B C D E	38 A B C D E	56 A B C D E
3 A B C D E	21 A B C D E	39 A B C D E	57 A B C D E
4 A B C D E	22 A B C D E	40 A B C D E	58 A B C D E
5 A B C D E	23 A B C D E	41 A B C D E	59 A B C D E
6 A B C D E	24 A B C D E	42 A B C D E	60 A B C D E
7 A B C D E	25 A B C D E	43 A B C D E	61 A B C D E
8 A B C D E	26 A B C D E	44 A B C D E	62 A B C D E
9 A B C D E	27 A B C D E	45 A B C D E	63 A B C D E
10 A B C D E	28 A B C D E	46 A B C D E	64 A B C D E
11 A B C D E	29 A B C D E	47 A B C D E	65 A B C D E
12 A B C D E	30 A B C D E	48 A B C D E	66 A B C D E
13 A B C D E	31 A B C D E	49 A B C D E	67 A B C D E
14 A B C D E	32 A B C D E	50 A B C D E	68 A B C D E
15 A B C D E	33 A B C D E	51 A B C D E	69 A B C D E
16 A B C D E	34 A B C D E	52 A B C D E	70 A B C D E
17 A B C D E	35 A B C D E	53 A B C D E	71 A B C D E
18 A B C D E	36 A B C D E	54 A B C D E	72 A B C D E

Textverständnis / Compréhension de textes / Comprensione di testi	Figuren lernen / Apprendre des figures / Memorizzazione di figure	Fakten lernen / Apprendre des faits / Memorizzazione di fatti	Diagramme und Tabellen / Diagrammes et tableaux / Diagrammi e tabelle
73 A B C D E	91 A B C D E	109 A B C D E	127 A B C D E
74 A B C D E	92 A B C D E	110 A B C D E	128 A B C D E
75 A B C D E	93 A B C D E	111 A B C D E	129 A B C D E
76 A B C D E	94 A B C D E	112 A B C D E	130 A B C D E
77 A B C D E	95 A B C D E	113 A B C D E	131 A B C D E
78 A B C D E	96 A B C D E	114 A B C D E	132 A B C D E
79 A B C D E	97 A B C D E	115 A B C D E	133 A B C D E
80 A B C D E	98 A B C D E	116 A B C D E	134 A B C D E
81 A B C D E	99 A B C D E	117 A B C D E	135 A B C D E
82 A B C D E	100 A B C D E	118 A B C D E	136 A B C D E
83 A B C D E	101 A B C D E	119 A B C D E	137 A B C D E
84 A B C D E	102 A B C D E	120 A B C D E	138 A B C D E
85 A B C D E	103 A B C D E	121 A B C D E	139 A B C D E
86 A B C D E	104 A B C D E	122 A B C D E	140 A B C D E
87 A B C D E	105 A B C D E	123 A B C D E	141 A B C D E
88 A B C D E	106 A B C D E	124 A B C D E	142 A B C D E
89 A B C D E	107 A B C D E	125 A B C D E	143 A B C D E
90 A B C D E	108 A B C D E	126 A B C D E	144 A B C D E

Simulazione del test versione 1

TEST ATTITUDINALE PER LO STUDIO DELLA MEDICINA

Parte A

Prodotto e organizzato da

www.nc-wiki.ch

Sostenuto da:

ETH Zürich
Hôpital Fribourgeois
Universität Basel
Université de Fribourg
Universität Bern
Universität Zürich

Questo opuscolo è pubblicato sotto la licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale 4.0 Internazionale (CC BY-NC 4.0)". Questo materiale può essere riprodotto e ridistribuito in qualsiasi formato o supporto. Il materiale può essere modificato e ampliato. Qualsiasi utilizzo o riutilizzo deve includere note di copyright e di diritto d'autore appropriate e ben visibili, un link alla fonte originale e l'indicazione di eventuali modifiche apportate. Queste informazioni possono essere fornite in qualsiasi modo ragionevole, ma non in modo tale da dare l'impressione che il licenziante stia approvando l'utente o il suo utilizzo in particolare. **Non è consentito utilizzare questo materiale per scopi commerciali.**

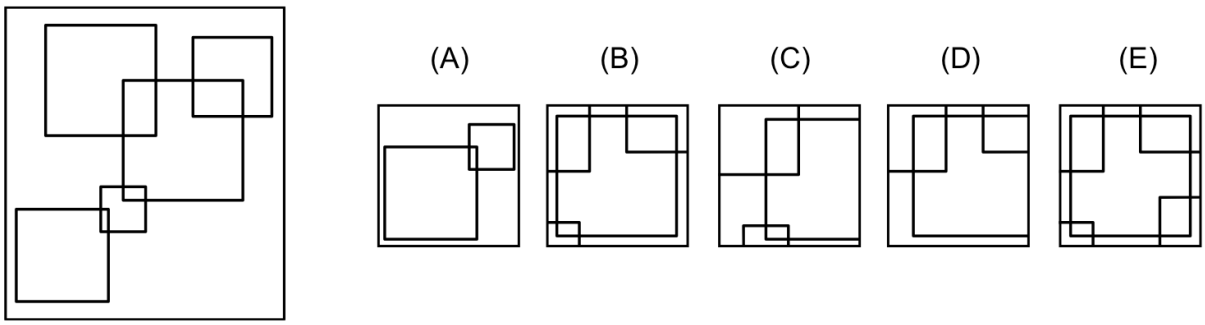
Associare le figure **Tempo a disposizione per 18 esercizi: 16 min**

I seguenti esercizi mettono alla prova la capacità di riconoscere le sezioni di un'immagine complessa.

Per ogni esercizio, vengono forniti una figura “madre” e cinque frammenti di questa figura (A) fino a (E). Bisogna scoprire quale di questi cinque frammenti può essere posizionato in modo congruente e completo sulla figura madre, quindi quale corrisponde esattamente ad una parte della figura madre. I frammenti del modello non vengono né ingranditi né rimpiccioliti, né ruotati o inclinati.

Esempio:

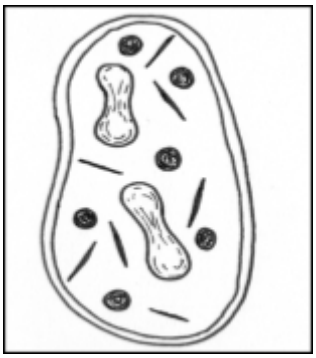
Figura Frammenti



La soluzione è (B); questo frammento è congruente con una parte della figura in alto a sinistra. I quattro frammenti rimanenti presentano deviazioni dalle zone corrispondenti della figura.

Verranno valutate solo le risposte annotate sul foglio apposito per le risposte!

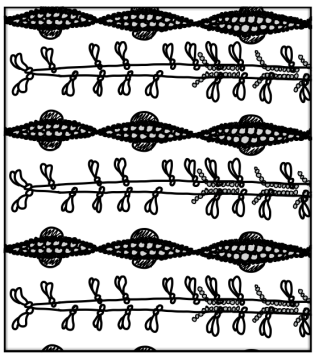
1)



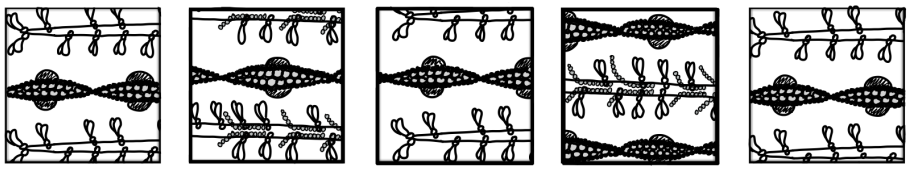
(A) (B) (C) (D) (E)



2)



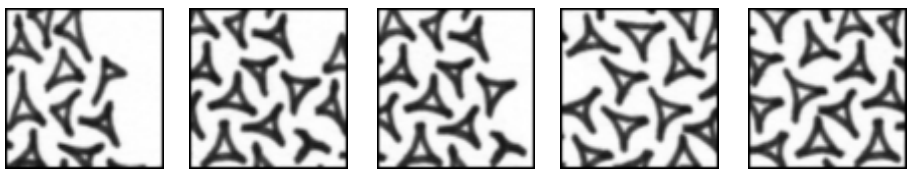
(A) (B) (C) (D) (E)



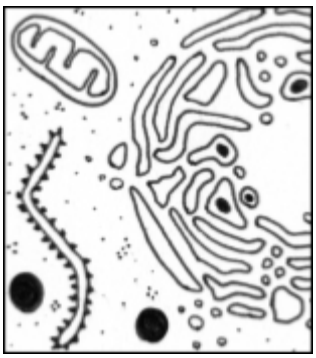
3)



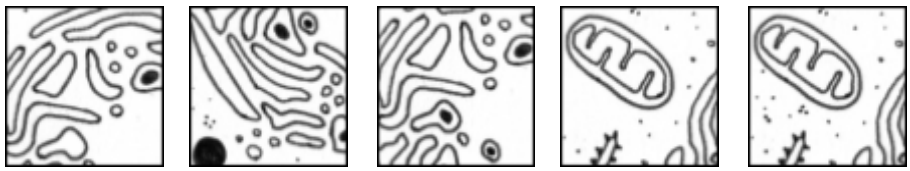
(A) (B) (C) (D) (E)



4)

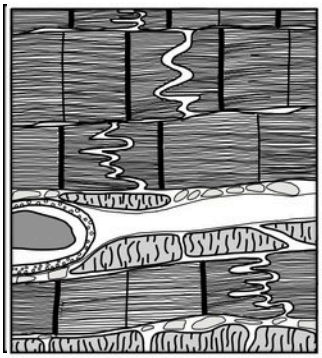


(A) (B) (C) (D) (E)



Girare pagina e continuare immediatamente!

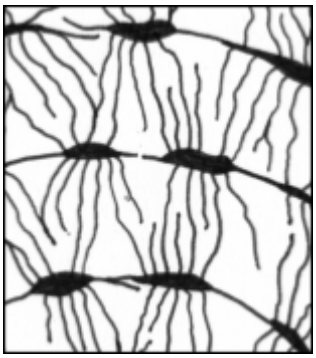
5)



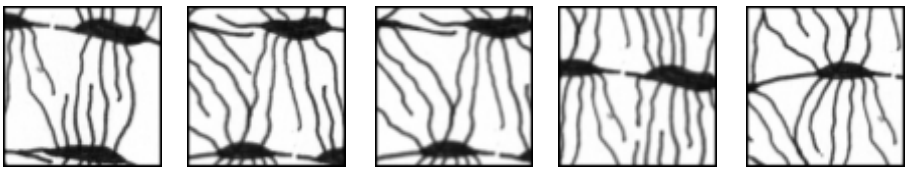
(A) (B) (C) (D) (E)



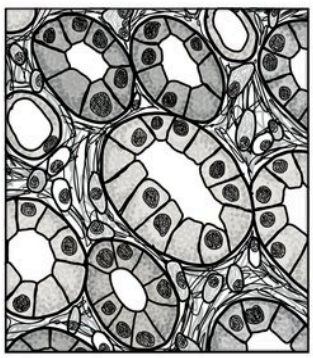
6)



(A) (B) (C) (D) (E)



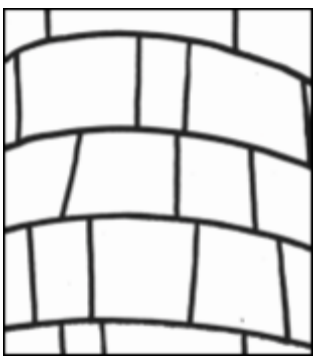
7)



(A) (B) (C) (D) (E)



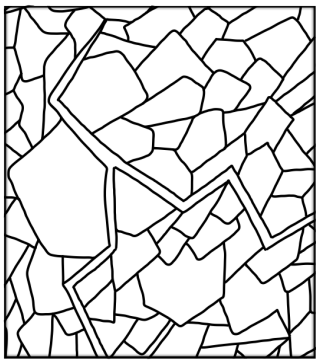
8)



(A) (B) (C) (D) (E)



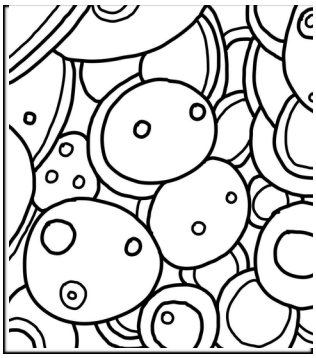
9)



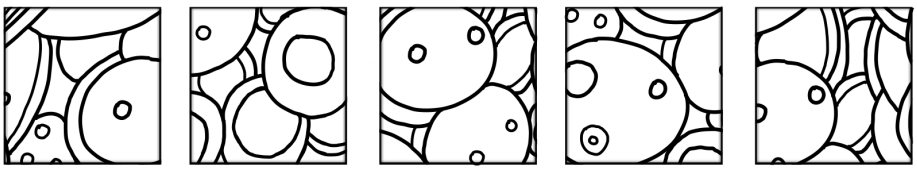
(A) (B) (C) (D) (E)



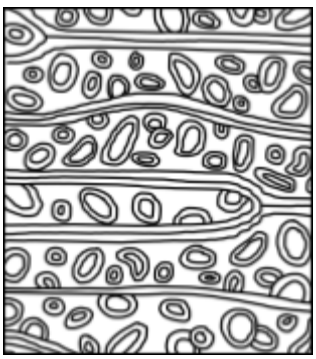
10)



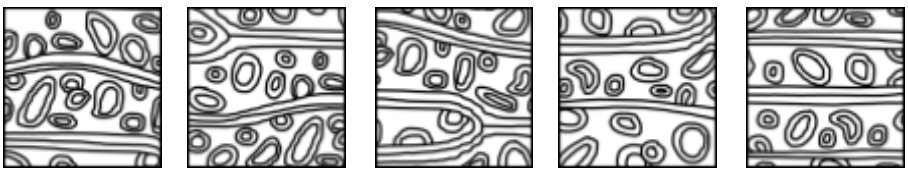
(A) (B) (C) (D) (E)



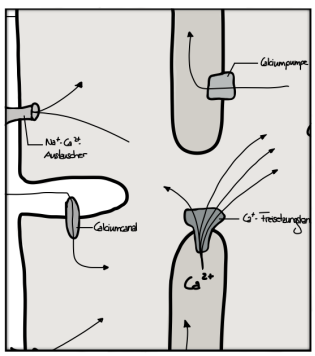
11)



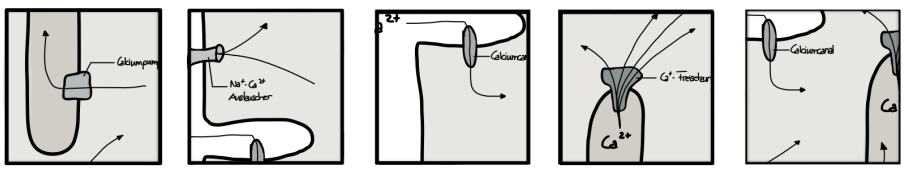
(A) (B) (C) (D) (E)



12)

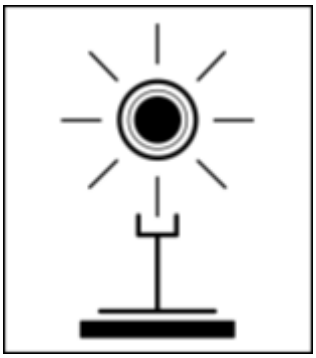


(A) (B) (C) (D) (E)

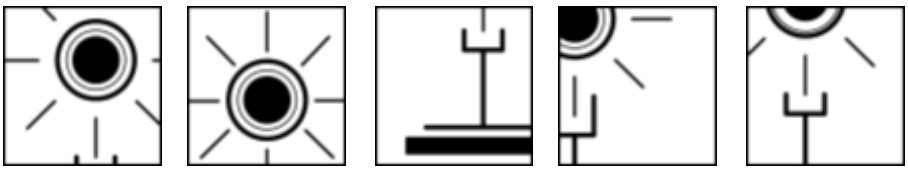


Girare pagina e continuare immediatamente!

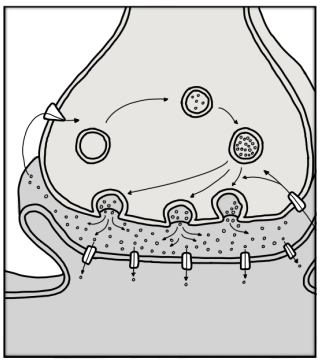
13)



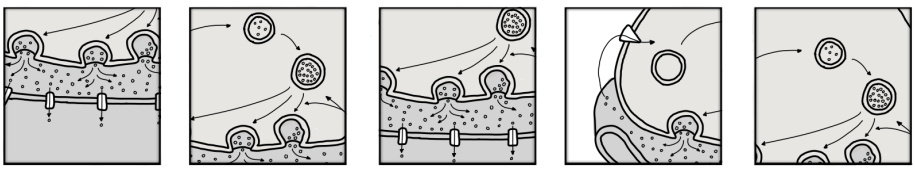
(A) (B) (C) (D) (E)



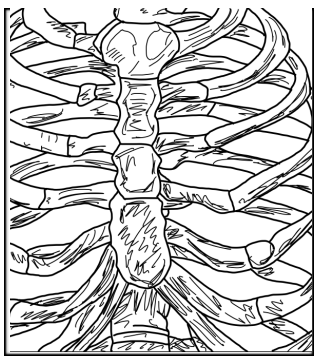
14)



(A) (B) (C) (D) (E)



15)



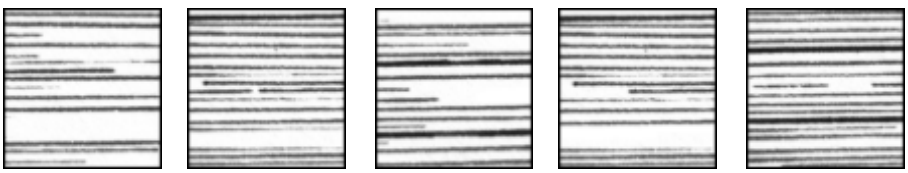
(A) (B) (C) (D) (E)



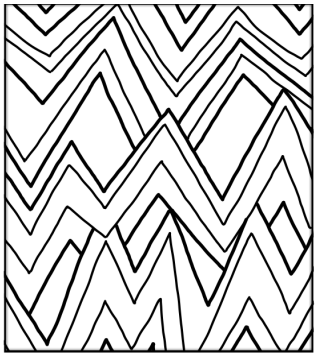
16)



(A) (B) (C) (D) (E)



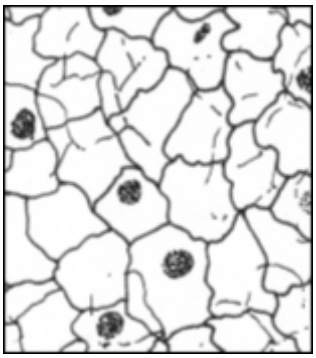
17)



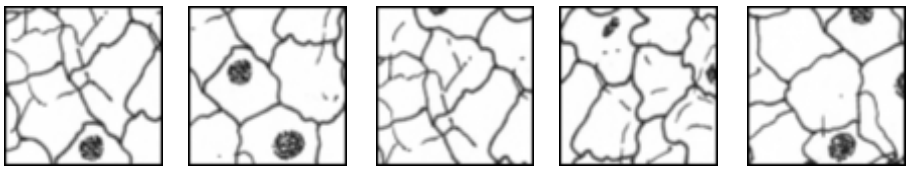
(A) (B) (C) (D) (E)



18)



(A) (B) (C) (D) (E)



Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!



Comprensione di base di questioni medico-scientifiche **Tempo a disposizione per 18 esercizi: 45 min**

Nei seguenti esercizi viene messa alla prova la vostra capacità di comprendere questioni attinenti alla medicina e alle scienze naturali.

Per ogni esercizio fate un segno sulla risposta corretta sul foglio delle risposte.

19) L'occhio ha la capacità di muoversi in tutte le direzioni. Per rendere possibile questo, ci sono sei muscoli oculari esterni, quattro retti e due obliqui. Sono tutti controllati dai nervi cranici.
I muscoli retti, che comprendono il M. retto superiore, il M. retto inferiore, il M. retto mediale e il M. retto laterale, si attaccano tutti davanti all'equatore del bulbo oculare. I muscoli retti sono controllati dal nervo oculomotore e dal nervo abducente.

Secondo il testo, quale delle seguenti affermazioni è vera?

(A) I muscoli obliqui dell'occhio sono alimentati dal nervo oculomotore.
(B) Ci sono sei muscoli retti dell'occhio.
(C) Il nervo abducente è un nervo cranico.
(D) I muscoli obliqui dell'occhio si attaccano dietro l'equatore del bulbo oculare.
(E) Il muscolo retto mediale è un muscolo obliquo dell'occhio.

20) Gli ormoni tiroidei T3 e T4 sono prodotti nei follicoli della ghiandola tiroidea. Lo iodio è assolutamente necessario a questo scopo. Se l'ipofisi rilascia il TSH, ciò porta alla secrezione degli ormoni tiroidei. Tuttavia, anche l'ipofisi ha bisogno di un segnale per il rilascio del TSH. Il segnale di attivazione proviene dall'ipotalamo attraverso l'ormone TRH.
Una grande quantità di T3 e T4 nel sangue porta a un ridotto rilascio di TSH.
Nella malattia morbo di Basedow, vi è un incremento della secrezione di T3 e T4, senza che ci sia un segnale di attivazione da parte dell'ipofisi.

Quali affermazioni si possono dedurre dal testo?

I. Nel morbo di Basedow sono presenti molti T3 e T4 nel sangue, ma poco TSH.
II. Una strategia terapeutica per il morbo di Basedow potrebbe essere quella di impedire la formazione di TRH.
III. Un trattamento per il morbo di Basedow potrebbe essere quello di inibire l'assorbimento dello iodio nei follicoli della ghiandola tiroidea.

(A) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.
(B) Le affermazioni I e II possono essere dedotte.
(C) Le affermazioni I e III possono essere dedotte.
(D) Solo l'affermazione III può essere dedotta.
(E) Nessuna affermazione può essere dedotta.

21) L'aorta addominale è responsabile dell'approvvigionamento degli organi addominali. Da essa nascono nell'ordine i seguenti vasi: il Truncus coeliacus, l'A.mesenterica superior, le Aa. renalis e l'A. mesenterica inferior.
Il Truncus coeliacus è ulteriormente suddiviso nell'A. splenica, che rifornisce la milza, nell'A. gastrica sinistra, che rifornisce parte dello stomaco, e nell'A. epatica comune, che fornisce sangue al fegato.
L'arteria mesenterica superiore e inferiore riforniscono insieme l'intestino.

Secondo il testo, quale delle seguenti affermazioni è falsa?

(A) Gli organi addominali, come la milza, sono riforniti di sangue dall'aorta addominale.
(B) Se si verifica un'ostruzione a livello delle arterie renali che impedisce il passaggio di sangue, l'intestino non viene più rifornito di sangue.
(C) La milza viene rifornita di sangue dal Truncus coeliacus.
(D) Se si verifica un'ostruzione del Truncus coeliacus che impedisce il passaggio del sangue, una parte dello stomaco non viene più rifornita di sangue.
(E) Se si verifica un'occlusione a livello dell'arteria mesenterica superiore che impedisce il passaggio del sangue, i reni non riceveranno più sangue.

22) L'osso viene continuamente rimodellato da due tipi di cellule che assumono funzioni opposte. Gli osteoclasti si formano dalla fusione di diversi monociti. Essi riassorbono l'osso e per questo sono chiamati anche fagociti. A seguito della degradazione, viene rilasciata una maggiore quantità di calcio che entra nel sangue. La calcitonina è un ormone che assicura che il livello di calcio nel sangue non diventi troppo alto, viene quindi rilasciata quando c'è molto calcio nel sangue.
Gli osteoblasti ricostruiscono l'osso. Si trovano nell'involucro osseo.

Secondo il testo, quale affermazione è corretta?

(A) Quando gli osteoclasti sono attivi, viene rilasciata più calcitonina.
(B) Gli osteoclasti e gli osteoblasti si trovano nell'involucro osseo.
(C) Gli osteoclasti e gli osteoblasti non possono essere attivi contemporaneamente.
(D) Gli osteoclasti costruiscono l'osso.
(E) La calcitonina aumenta il livello di calcio nel sangue.

Girare pagina e continuare immediatamente!

23) Gli esseri umani possono infettarsi per via perorale, attraverso la carne infetta, con i cestodi, una classe di parassiti alla quale appartengono le tenie. Nell'intestino tenue, la tenia si sviluppa fino alla maturità sessuale e forma uova che possono sopravvivere a lungo. Le uova arrivano nel mondo esterno attraverso le feci umane. Quando vengono contaminati dei pascoli, le uova vengono mangiate da bovini e suini. Esse si sviluppano in oncosfere, che circolano nel sangue e si annidano nei muscoli degli animali.

Secondo il testo, quali affermazioni sui cestodi sono vere?

I. Gli esseri umani espellono le uova del parassita nelle feci.
II. Le oncosfere possono essere rilevate nel sangue degli esseri umani.
III. Se si mangia carne di manzo cruda, si ha una maggiore probabilità di infettarsi con i cestodi rispetto alla carne cotta.

(A) L'affermazione I è corretta.
(B) L'affermazione II è corretta.
(C) L'affermazione III è corretta.
(D) Le affermazioni I e II sono corrette.
(E) Nessuna affermazione è corretta.

24) I vasi sono espandibili. Se un aumento della pressione sanguigna provoca una dilatazione dei vasi, questa viene rilevata nella muscolatura liscia della parete vasale da proteine sensibili allo stiramento (sensori). Una complessa via di segnalazione innesca una contrazione a breve termine della muscolatura liscia, in modo che il diametro del vaso si riduca al valore originale o venga regolato per consentire il passaggio del sangue necessario.
Si tratta di un meccanismo autoregolatorio, detto anche effetto Bayliss, estremamente rapido e indipendente dal controllo autonomo.

Quali affermazioni sull'effetto Bayliss si possono dedurre dal testo?

I. L'effetto Bayliss mantiene costante la pressione sanguigna.
II. Le variazioni della pressione arteriosa sono registrate da sensori situati nella muscolatura striata dei vasi.
III. L'effetto Bayliss stabilizza il flusso sanguigno.

(A) L'affermazione I è corretta.
(B) L'affermazione II è corretta.
(C) L'affermazione III è corretta.
(D) Le affermazioni I e III sono corrette.
(E) Nessuna affermazione è corretta.

25) In condizioni fisiologiche, la flessione dell'alluce si verifica quando la pelle del bordo laterale del piede viene sfiorata. Tuttavia, in presenza di una lesione del sistema nervoso centrale, il riflesso di Babinski può essere attivato. In questo caso, il paziente non flette le dita dei piedi, ma le allarga. Questo è anche chiamato segno piramidale, in quanto è un chiaro segno di lesione della via piramidale. Il segno della piramide è un esempio di riflesso estraneo patologico.

Quali affermazioni si possono dedurre dal testo?

I. In una persona sana, la flessione delle dita dei piedi si verifica quando una molla viene fatta passare sul bordo laterale del piede.
II. Il riflesso di Babinski è un riflesso esterno patologico.
III. Qualsiasi lesione del sistema nervoso centrale attiva il riflesso di Babinski.

(A) L'affermazione I è corretta.
(B) L'affermazione II è corretta.
(C) L'affermazione III è corretta.
(D) Le affermazioni I e II sono corrette.
(E) Tutte le affermazioni sono corrette.

26) Durante lo sviluppo embrionale, nel tubo neurale ventrale si formano i motoneuroni che in seguito innerveranno vari muscoli. Per garantire che i motoneuroni giusti trovino i muscoli giusti, ci sono diversi gradienti di concentrazione di efrine negli arti embrionali. Le efrine sono molecole di segnalazione proteica. Ad esempio, l'efrina B tende a essere altamente espressa nella regione dorsale degli arti e l'efrina A ha un elevato gradiente di concentrazione nella regione ventrale. Questo serve da guida affinché i neuroni motori sappiano dove crescere.

Quale affermazione si può dedurre dal testo?

(A) I motoneuroni, che innervano i muscoli ventrali degli arti, sono attratti dall'efrina B.
(B) I motoneuroni sono responsabili dell'innervazione sensibile della pelle.
(C) I gradienti di concentrazione delle efrine sono importanti per la corretta innervazione dei muscoli degli arti.
(D) Le efrine sono molecole di segnalazione composte da residui di zucchero.
(E) I motoneuroni si formano durante lo sviluppo embrionale dal tubo neurale laterale.

Girare pagina e continuare immediatamente!

27) Se si sospetta una sindrome da microdelezione, esistono diverse opzioni di esame. Il metodo di esame più classico è l'ibridazione in situ a fluorescenza (FISH), che si basa sul posizionamento del DNA su vetrini e sulla scissione del doppio filamento mediante denaturazione con calore e formammide. Si dispone quindi di sonde marcate in modo fluorescente per l'area che si desidera studiare. Le sonde legano il loro DNA complementare sui filamenti cromosomici divisi. Al microscopio, le sonde legate si illuminano grazie alla marcatura fluorescente. Le sonde possono legarsi solo se la microdelezione non è presente.

Quali affermazioni sul testo sono corrette?

I. Se al microscopio si vede una sonda luminosa, si può presumere che sia presente una microdelezione.
II. Il trattamento del DNA con il calore è essenziale affinché la sonda si leghi al DNA.
III. Le sonde si legano a sequenze di DNA identiche alla sequenza delle sonde.

(A) L'affermazione I è corretta.
(B) L'affermazione II è corretta.
(C) L'affermazione III è corretta.
(D) Le affermazioni I e II sono corrette.
(E) Tutte le affermazioni sono corrette.

28) Un muscolo isolato e non eccitato assume una lunghezza di equilibrio. Questa non corrisponde alla lunghezza intrinseca del muscolo (la lunghezza misurata una volta estratto), ma alla lunghezza che il muscolo assume in situ quando è rilassato. Se un muscolo viene allungato oltre la sua lunghezza di equilibrio, la forza di ripristino aumenta in modo non lineare. Ciò accade, ad esempio, durante un movimento eccentrico, in cui queste forze muscolari passive sono particolarmente efficaci. Queste forze passive sono causate principalmente dagli elementi elastici paralleli del muscolo.

Quali affermazioni sul testo sono corrette?

I. La forza di ripristino è una forza muscolare passiva che si basa sugli elementi elastici paralleli del muscolo.
II. Quando un muscolo è allungato, la sua forza di ripristino aumenta in modo uniforme.
III. La lunghezza di equilibrio è la lunghezza che un muscolo ha all'interno del corpo quando non è eccitato.

(A) L'affermazione I è corretta.
(B) L'affermazione II è corretta.
(C) L'affermazione III è corretta.
(D) Le affermazioni I e III sono corrette.
(E) Tutte le affermazioni sono corrette.

29) Le metastasi nel cancro seguono uno schema specifico. In primo luogo, le cellule tumorali si dividono. Questo fenomeno si chiama proliferazione. In seguito, a causa della mancanza di ossigeno, dovuta alla proliferazione delle cellule, intorno alle cellule tumorali, si formano nuovi vasi sanguigni. Questo processo è chiamato angiogenesi. I vasi sanguigni che si formano possono essere agganciati dalle cellule tumorali dopo che queste ultime hanno sfondato la membrana basale. Quando i vasi sanguigni si attraccano, si parla di intravasione; quando la membrana basale viene rotta, si parla di invasione. Le cellule tumorali vengono trasportate nel sangue verso vari tessuti e a un certo punto lasciano nuovamente i vasi sanguigni. Questo fenomeno è chiamato extravasione. Infine, le cellule tumorali si insediano nel loro tessuto bersaglio, il che viene chiamato nidificazione. L'annidamento avviene grazie a specifiche interazioni cellula-matrice. Poi il processo ricomincia da capo.

Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal testo?

(A) L'annidamento delle cellule metastatiche non avviene in modo casuale.
(B) Se la proliferazione è molto forte, è necessario che si formino vasi sanguigni nel sito di proliferazione.
(C) L'invasione è lo sfondamento della membrana basale da parte delle cellule tumorali.
(D) L'angiogenesi è innescata dalla mancanza di ossigeno.
(E) L'intravasione avviene prima dell'invasione.

30) La WNT è un ligando per un recettore transcellulare. Quando la WNT si lega al recettore, inizia una reazione a catena. Ha luogo una fosforilazione (attivazione) e quindi un complesso enzimatico viene inibito (inibito). Di conseguenza, la beta-catenina (proteina) non può essere fosforilata, quindi non viene inattivata e non viene nemmeno marcata dal complesso enzimatico. Ora la beta-catenina entra nel nucleo della cellula e interagisce con alcuni fattori di trascrizione. Infine, questo dà alle cellule del corpo un segnale per l'auto-rinnovamento cellulare.

Quale risposta tra le seguenti affermazioni è corretta?

(A) La beta-catenina causa l'apoptosi di una cellula.
(B) La WNT stimola l'autorinnovamento di una cellula.
(C) La fosforilazione provoca l'attivazione delle proteine.
(D) La fosforilazione provoca l'inattivazione delle proteine.
(E) Un recettore transcellulare viene inattivato con un solo ligando.

Girare pagina e continuare immediatamente!

31) La coagulazione del sangue avviene come segue: esistono 2 fasi dell'emostasi (coagulazione del sangue). Funzionano in parte in parallelo. In caso di lesione, le piastrine prima aderiscono, poi si attivano e si legano o aderiscono tra loro. Il fattore Von Willebrand è importante per l'adesione e il fibrinogeno per l'adesione. Inoltre, i vasi si contraggono per ridurre il flusso sanguigno. In secondo luogo, si verifica quanto segue: nella via estrinseca, il fattore tissutale (rilasciato dopo una lesione tissutale) causa l'attivazione di altri fattori, come il fattore VII, che a sua volta attiva il fattore X in fattore Xa. Intrinsecamente, si attivano altri fattori. Le vie estrinseca e intrinseca hanno in comune il percorso finale, con la formazione di un trombo rosso.

Quale di queste affermazioni si può dedurre dal testo?

(A) L'allargamento dei vasi è importante per la regolazione del flusso sanguigno.
(B) Le piastrine sono attivate nella fase secondaria.
(C) Il fattore X è attivato.
(D) Nell'emostasi primaria si forma un trombo rosso.
(E) Il fattore tissutale viene rilasciato quando il tessuto viene distrutto.

32) I lipidi sono più comunemente conosciuti come grassi. I lipidi sono importanti come vettori energetici e sono presenti nelle membrane umane e animali come elementi costitutivi. Vengono assorbiti attraverso il cibo. Attraverso la deglutizione, entrano nel tratto gastrointestinale. Dopo i processi di scissione, i lipidi vengono assorbiti dalle cellule della mucosa intestinale. Gli acidi grassi a catena corta entrano direttamente nel sangue e vi vengono trasportati legati alla proteina albumina, questo é l'unico modo in cui è possibile il trasporto degli acidi grassi. Gli acidi grassi a catena lunga possono essere assorbiti nel sistema linfatico solo attraverso i chilomicroni (un altro tipo di trasportatore). Questo avviene per far sì che l'organismo riceva gli acidi grassi necessari per primo e che solo successivamente il fegato riceva il resto. Dal fegato, i grassi possono essere ulteriormente distribuiti nel sangue dalle VLDL. Le VLDL trasportano i trigliceridi.

Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono sbagliate?

I. Le VLDL e i chilomicroni sono trasportatori di lipidi e li trasportano al fegato.
II. Nel sangue gli acidi grassi possono essere trasportati solo con l'albumina.
III. I lipidi sono assorbiti nello stomaco.

(A) Le affermazioni I e II sono sbagliate.
(B) L'affermazione II è sbagliata.
(C) Le affermazioni I e III sono sbagliate.
(D) L'affermazione III è sbagliata.
(E) Le affermazioni II e III sono sbagliate.

33) La sindrome di Turner è una monosomia, cioè c'è solo 1 cromosoma X. L'incidenza è di circa 1:3000 dei nati vivi. Il quadro clinico comprende una malformazione degli organi interni, come il cuore e i reni, la crescita in lunghezza ridotta e l'infertilità. Esternamente sono presenti le tipiche rughe del collo e un'attaccatura bassa dei capelli. Esistono anche altre aberrazioni cromosomiche (in cui il numero o la struttura dei cromosomi non è corretta), ad esempio le trisomie, per le quali la riduzione dell'intelligenza è più tipica nella clinica ed è presente un aspetto morfologico tipico. In linea di massima, le riduzioni cromosomiche sono il motivo più frequente di aborto.

Quale o quali affermazioni si possono dedurre dal testo?

I. Possono esserne colpiti sia le ragazze che i ragazzi.
II. L'incidenza descrive le persone che soffrono di una malattia nel momento attuale.
III. Le monosomie sono associate a una riduzione dell'intelligenza, come altre aberrazioni cromosomiche.
IV. La trisomia è il motivo più comune di aborto.

(A) Solo l'affermazione I è corretta.
(B) Le affermazioni I e III sono corrette.
(C) Le affermazioni II, III e IV sono corrette.
(D) Le affermazioni I e IV sono corrette.
(E) Nessuna affermazione è corretta.

34) L'unità più piccola del muscolo cardiaco e del muscolo scheletrico è composta da sarcomeri. Nel muscolo scheletrico le fibre muscolari sono disposte in modo ordinato, mentre nel muscolo cardiaco sono più ramificate. Il muscolo cardiaco è un sincizio funzionale ed è collegato tramite contatti cellula-cellula. In questo modo si verifica un accoppiamento meccanico ed elettrico. Se il calcio entra in una cellula, il sarcomero si attiva e può avvenire una contrazione. La contrazione è mediata dal ciclo dei ponti trasversali, che richiede anche ATP. L'ATP può essere ottenuto attraverso la glicolisi, la beta-ossidazione o la chetosi. I processi anaerobici non svolgono quasi alcun ruolo. Il calcio ha anche altri compiti nel muscolo cardiaco e regola il metabolismo.

Quale affermazione è sbagliata?

(A) La contrazione non funziona senza sarcomeri.
(B) Un sincizio funzionale assicura che le cellule del muscolo cardiaco siano accoppiate tra loro.
(C) L'ATP non ha bisogno di calcio per agire nel ciclo dei ponti trasversali.
(D) La glicolisi è un processo prevalentemente aerobico.
(E) Il calcio non solo fa contrarre il muscolo.

Girare pagina e continuare immediatamente!

35) L'insulina è un ormone peptidico prodotto nel pancreas. Viene secreta quando c'è troppo glucosio nel sangue. L'insulina influenza l'utilizzo di energia di vari organi attraverso i recettori di membrana. Nel fegato, ad esempio, fa sì che il glucosio venga convertito nella forma di stoccaggio, il cosiddetto glicogeno e che esso venga immagazzinato. Nei muscoli, l'insulina porta a una maggiore produzione di proteine. Nello strato adiposo, l'insulina provoca una maggiore sintesi di acidi grassi. Il glucagone è l'antagonista dell'insulina e viene secreto quando il livello di glucosio nel sangue è basso.

Quale o quali affermazioni si possono dedurre dal testo?

I. Il glucagone è la forma di immagazzinamento del glucosio.
II. L'insulina viene utilizzata per produrre un aumento delle proteine nel fegato.
III. Il recettore per il glucagone è membranoso.

(A) Soltanto l'affermazione I è deducibile.
(B) Soltanto l'affermazione III è deducibile.
(C) Le affermazioni I e II sono deducibili.
(D) Le affermazioni II e III sono deducibili.
(E) Nessuna affermazione è deducibile.

36) Per la regolazione a breve termine del flusso sanguigno nella circolazione è responsabile ad esempio l'adrenalina. L'adrenalina è un ormone prodotto dal midollo surrenale e viene rilasciata a seconda del segnale. Ad esempio, le situazioni di stress o le sollecitazioni fisiche attivano il rilascio di adrenalina. Il rilascio è quindi stimolato dall'attivazione simpatica. Per agire, l'adrenalina deve legarsi agli adrenorecettori. Questi recettori sono chiamati alfa 1 e 2, e beta 1 e 2. L'adrenalina ha la massima affinità per il recettore beta 2. Il legame con questo recettore porta alla vasodilatazione nel muscolo scheletrico, nel miocardio e nel fegato. Quando l'adrenalina si lega al recettore alfa 1, si verifica una vasocostrizione delle vene e delle arterie del corpo. Se i vasi si dilatano, il flusso sanguigno nelle aree interessate aumenta.

Quale delle seguenti affermazioni è quella corretta?

(A) L'adrenalina regola il flusso sanguigno nel tempo.
(B) L'attivazione simpatica provoca il rilascio di adrenalina da parte del sistema nervoso simpatico.
(C) Durante l'esercizio fisico, l'adrenalina viene rilasciata per aumentare il flusso sanguigno nel muscolo attraverso il recettore beta2.
(D) L'adrenalina provoca la vasocostrizione di tutti i vasi in situazioni di stress.
(E) L'adrenalina ha un'affinità solo per i recettori beta2 e alfa1.

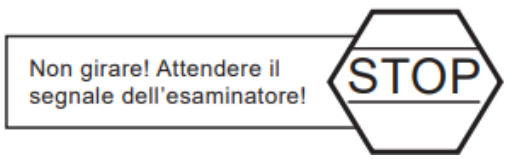


Figure tubolari **Tempo a disposizione per 18 esercizi: 10 min**

I seguenti esercizi mettono alla prova l'orientamento in uno spazio tridimensionale. Ogni compito consiste in due immagini di un cubo trasparente con uno o due cavi all'interno. La prima immagine (a sinistra) mostra sempre la vista frontale del cubo; l'immagine accanto (di destra) mostra di nuovo lo stesso cubo; bisogna scoprire se è visto da destra (d), da sinistra (s), da sotto (st), da sopra (sp) o da dietro (di).

Esempio:



Qui si vede il cubo da davanti!

(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



Qui si vede il cubo da …?

Nell'immagine a destra si vede il cubo da dietro; bisogna quindi segnare sul foglio delle risposte al numero del compito corrispondente la lettera (E).

37)



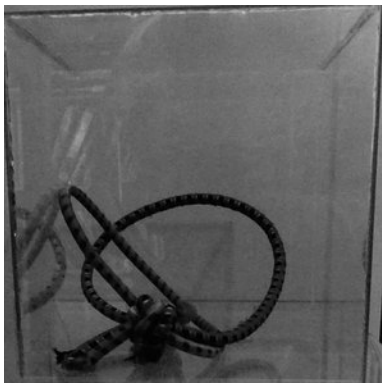
(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



38)



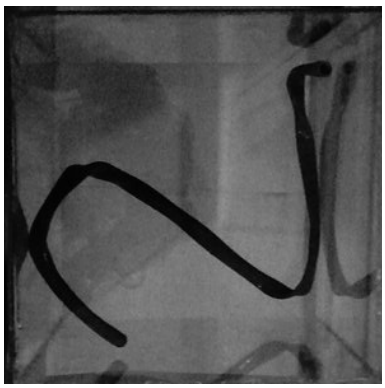
(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



39)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



40)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



Girare pagina e continuare immediatamente!

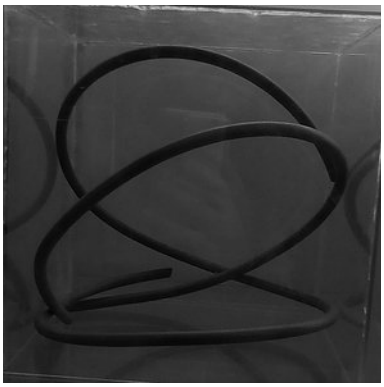
41)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



42)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



43)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



44)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



45)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



46)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



47)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



48)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



Girare pagina e continuare immediatamente!

49)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



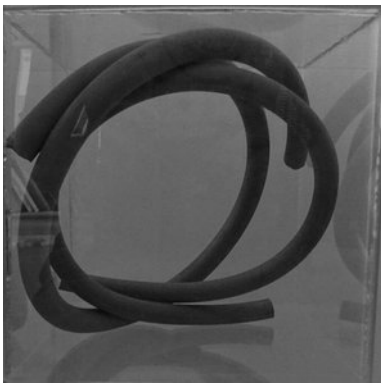
50)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



51)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



52)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



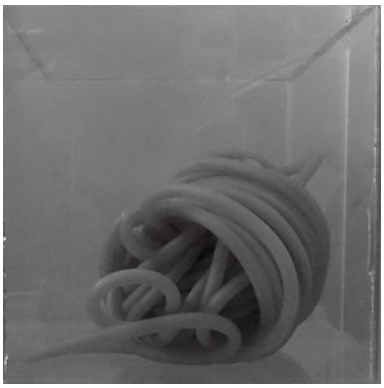
53)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



54)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!



Problemi quantitativi e formali **Tempo a disposizione per 18 esercizi: 45 min**

I seguenti compiti mettono alla prova la vostra capacità di gestire correttamente numeri, quantità, unità di misura e formule nel contesto di domande mediche e scientifiche.

Per ogni compito, segnate la risposta corretta sul foglio delle risposte.

55) La specificità determina la frequenza con la quale nel gruppo di persone sane le persone vengono effettivamente diagnosticate sane con un determinato test.

$$Specificità\ (\%):\ \frac{veri\ negativi}{veri\ \ negativi + falsi\ positivi} * 100$$

Calcola la specificità utilizzando le informazioni della tabella.

	Test positivo	Test negativo
Malati	122	28
Sani	197	9653

(A) 96 %
(B) 97 %
(C) 98 %
(D) 99 %
(E) Nessuna delle risposte precedenti.

56) Un'ambulanza parte per il luogo dell'incidente venerdì alle ore 16:25. A causa del traffico intenso, un tragitto di 5 km può essere percorso solo a 40 km/h sia all'andata che al ritorno. Per il resto del percorso fuori città, l'ambulanza può invece viaggiare a 33,3 m/s e lo fa per 15 minuti.

Calcola la velocità media dell'ambulanza.

(A) ca. 85 km/h
(B) ca. 90 km/h
(C) ca. 75 km/h
(D) ca. 22.2 m/s
(E) ca. 30.3 m/s

57) Per uno studio, un campione di pazienti (n= 200) ha descritto quali sintomi ha manifestato durante un'infezione da SARS-CoV-2. Il 53% dei pazienti ha dichiarato di aver sofferto di febbre. Un terzo dei pazienti ha sofferto di tosse e uno su cinque ha lamentato dolori articolari. Il tasso di vaccinazione all'interno del campione di pazienti è del 73%.

Qual è il numero massimo di pazienti che possono aver avuto al massimo un sintomo?

(A) 106
(B) 6
(C) 97
(D) 188
(E) 53

58) In una persona sana, il valore del pH del plasma arterioso è compreso tra 7,37 e 7,45. Se il pH è al di sotto di questo intervallo, si parla di un ambiente acido, se è al di sopra, si parla di un ambiente basico. Nel caso del signor Cereghetti, al mattino è stata effettuata un'analisi dei gas nel sangue ed è stato determinato un valore di pH pari a 7,4.

Di quanto è cambiato il pH del signor Cereghetti dal mattino se a mezzogiorno sono stati misurati i seguenti valori?

Bicarbonato $\left[HCO^{-}\right]$ = 18.8 mmol/l ;
$\left[CO^{2}\right]$ = 0.19 mmol/dl

$$pH = 6.1 + log\frac{\left[HCO^{-}\right]}{\left[CO^{2}\right]}$$

$$pH = -log\left[H^{+}\right]$$

(A) Di $10^{-0.3}$ protoni in più.
(B) Di 10^{-3} protoni in più.
(C) Di $10^{-0.3}$ protoni in meno.
(D) Di 10^{-3} protoni in meno.
(E) Di 3^{10} protoni in più.

Girare pagina e continuare immediatamente!

59) Durante lo sforzo fisico massimo, la gittata cardiaca (GC) di un atleta adulto allenato può aumentare da 5 L/min a 36 L/min.

Valgono le due seguenti correlazioni:

$$PAM - PVC = RPT \times GC \quad \text{(II)}$$
$$GC = FC \times GS \quad \text{(II)}$$

PAM: pressione arteriosa media
PVC: pressione venosa centrale
RPT: resistenza periferica totale
GC: gittata cardiaca al minuto
FC: frequenza cardiaca
GS: gittata sistolica

Supponiamo che la frequenza cardiaca raddoppi e che la gittata sistolica rimanga invariata. Come cambia la pressione arteriosa media se la resistenza periferica totale si dimezza?

(A) Non cambia
(B) Si dimezza
(C) Raddoppia
(D) Quadruplica
(E) Nessuna delle risposte precedenti

60) In radio-oncologia, i piani terapeutici sono spesso elaborati utilizzando l'unità di misura Gray (Gy). Il Gray è un'unità di misura composta e descrive la dose di energia causata dalle radiazioni ionizzanti assorbita da un'unità di massa.
L'unità di misura dell'energia è il Joule (J). Esso è definito come il lavoro compiuto per applicare una forza di un Newton per una distanza di un metro. Un Newton è a sua volta definito come la forza che deve essere esercitata per accelerare un corpo fermo di massa 1 kg a 1 m/s².

Quale unità di misura è equivalente al Gray?

(A) $\frac{m^2}{s^2}$
(B) $\frac{N \times m}{kg^2}$
(C) $\frac{kg \times m^2}{s^2}$
(D) $\frac{kg^2 \times m^2}{s^2}$
(E) Nessuna delle risposte precedenti

61) Un'azienda offre tre diversi tour in barca, Tour A, B e C. Durante tutta la stagione estiva ha ricevuto un totale di 4’000 iscrizioni. Il 45% si è iscritto al tour in barca A, il 30% al tour in barca B e il restante al tour in barca C. In totale, poco prima dell'inizio dei diversi tour in barca, il 12% degli iscritti si cancella dal tour A, l'8% cancella dal tour B e il 32% si cancella dal tour C.

Quante persone hanno partecipato al tour in barca C se altre 18 persone iscrittevisi non si sono presentate alla partenza, dimenticandosi però di cancellarsi?

(A) 725
(B) 662
(C) 680
(D) 612
(E) 762

62) La forza di Coulomb (FC) descrive la forza di attrazione o rispettivamente di repulsione tra due particelle che possiedono una carica elettrica. FC dipende dalla carica e dalla distanza delle due particelle. La formula è:

$$F_c = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

ε_0 = costante dielettrica del vuoto
q_1 e q_2 sono i valori di carica elettrica, in questo esempio entrambe con segno positivo.

Come varia la forza di Coulomb (FC) se il raggio r viene dimezzato?

(A) La forza di Coulomb si dimezza.
(B) La forza di Coulomb diventa 16 volte più grande.
(C) La forza di Coulomb diventa 4 volte più grande.
(D) La forza di Coulomb diventa 16 volte più piccola.
(E) La forza di Coulomb varia unicamente se anche gli altri parametri cambiano.

63) In un circuito elettrico, 3 resistenze sono collegate in parallelo. La prima resistenza ha 10 ohm [Ω], la seconda 15 Ω e la terza 12 Ω. Il reciproco della resistenza totale di un circuito è la somma dei reciproci di tutte le resistenze.

Qual è la resistenza totale di questo circuito elettrico?

(A) 4 Ω
(B) 8 Ω
(C) 3 Ω
(D) $\frac{103}{310}$ Ω
(E) $\frac{5015}{1550}$ Ω

64) Una società di incontri per single ha 50’000 membri. Supponiamo che ogni giorno si iscrivano 1’500 nuovi membri, dopo che la società ha cancellato ogni giorno il 10% delle persone già iscritte perché hanno trovato un partner.

Quanti membri perde la società dei single il quinto giorno? Nota: il primo giorno non vengono aggiunti nuovi membri, ma la società perde comunque il 10% dei suoi membri in quel giorno. Arrotondare il risultato a un numero intero.

(A) 3’627
(B) 3’362
(C) 3’544
(D) 3’886
(E) 4’096

65) Il numero di infezioni da virus in una città è di 5'000 il giorno x. Il numero di infezioni è proporzionale alla densità della popolazione, alla sua dimensione e al numero di persone già infette. È anche inversamente proporzionale al numero di portatori di mascherine. Il giorno x, la dimensione della popolazione è di 100’000 abitanti, la densità di popolazione è di 5’000 abitanti/km^2 e metà degli abitanti indossa una mascherina.

Sia la costante di proporzionalità 0.5 x 10^{-3}. Qual è il numero di persone infettate al giorno x?

(A) 10’000
(B) 15’000
(C) 1’200
(D) 1’500
(E) 1’000

66) In una gara di pasticceria, 3 persone competono l'una contro l'altra. L'obiettivo è preparare il maggior numero possibile di muffin. Il vincitore riceve un premio. Alla fine sono stati preparati 10 muffin in totale. Massimo ha preparato la metà dei muffin di Laura e Tommaso un terzo dei muffin di Massimo.

Quanti muffin ha preparato Tommaso?

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

67) Nel dipartimento di emergenza di un grande ospedale universitario, sono necessari tre medici senior addestrati, due medici specializzandi e un medico assistente per un turno notturno (12 ore). In media vengono trattati 100 pazienti durante un turno. Uno specialista può trattare due pazienti e un medico specializzando può trattare solo un paziente all'ora. Un medico assistente impiega il doppio del tempo per curare un paziente rispetto a un medico specializzando.
Ora, due medici senior sono assenti e possono essere sostituiti solo da medici specializzandi e assistenti.

Quanti membri del personale sono necessari per coprire almeno un turno di notte?

(A) Tre medici assistenti e due medici sotto-assistenti.
(B) Due medici assistenti e un medico sotto-assistente.
(C) Due medici assistenti e tre medici sotto-assistenti.
(D) Quattro assistenti.
(E) Un assistente e quattro sotto-assistenti.

68) Gli stent (tubi sottili) sono spesso utilizzati per riaprire le arterie coronarie stenotiche (ostruite). Una tipica complicanza a lungo termine del trattamento con stent è la cosiddetta ristenosi in-stent, ovvero il restringimento di ≥ 50% di uno stent impiantato.
Se la velocità del flusso in un vaso coronarico è di 60 mm/s in condizioni normali, qual è la velocità del flusso sanguigno nella ristenosi in-stent? Si noti che l'area della sezione trasversale è inversamente proporzionale alla velocità del flusso in un recipiente.

(A) 30 mm/s
(B) 12 cm/s
(C) 300 mm/s
(D) 3 cm/s
(E) 120 cm/s

69) Una coltura batterica cresce del 20% ogni 6 minuti in un terreno nutritivo contenente lattato. Poiché la crescita non è abbastanza rapida, si passa a un terreno nutritivo contenente glucosio dopo 12 minuti. Ora la coltura cresce del 30% ogni 4 minuti.

Quanto tempo ci vuole affinché la coltura si triplichi? (Quale soluzione si avvicina di più?)

(A) 24 min
(B) 28 min
(C) 20 min
(D) 16 min
(E) 32 min

70) Semplifica la seguente frazione:

$$\frac{\frac{34^2}{34^6}}{\frac{17^{-4}}{(15+2)^4}} \cdot (3^2)^4$$

(A) 128
(B) $\sqrt{2}$
(C) 16
(D) 1
(E) 256

71) 1'500 mL di una soluzione di glucosio con una concentrazione di 0,5 g/L vengono mescolati con 1'000 mL di acqua. Poi la miscela viene mescolata con 2'000 mL di una nuova soluzione di glucosio in modo che la concentrazione risultante sia di 0,4 g/L.

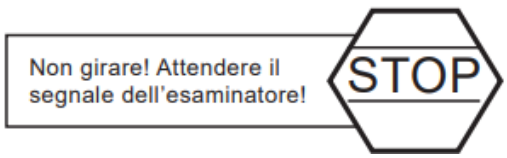
Qual è la concentrazione della seconda soluzione di glucosio?

(A) 1.0 g/l
(B) 0.75 g/l
(C) 0.125 g/l
(D) 0.525 g/l
(E) 0.55 g/l

72) Le fibre nervose possono essere suddivise in diverse classi in base alla velocità di conduzione e al diametro. Il grado di mielinizzazione determina la velocità di conduzione. In generale, più una fibra nervosa è mielinizzata, più la sua velocità di conduzione è elevata.
Le fibre C conducono potenziali d'azione a 188 cm/s. Le fibre Aβ conducono a circa 252 km/h, le fibre Aα a 82 m/s, le fibre A□ a 107,7 km/h.

Quale affermazione **non** è vera?

(A) Le fibre Aβ sono leggermente più lente rispetto alle fibre Aα.
(B) Le fibre Aα sono più veloci di oltre il 25% rispetto alle fibre Aβ.
(C) Le fibre C sono quasi esattamente 16 volte più lente delle fibre A□.
(D) Le fibre A□ sono più lente delle fibre Aβ.
(E) Tra i tipi di fibre nervose qui menzionati, le fibre Aα sono quelle che sono mielinizzate maggiormente.

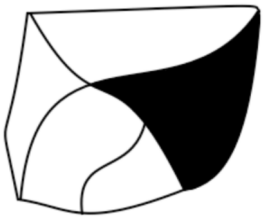


Memorizzazione di figure (fase di apprendimento) **Tempo a disposizione: 4 min**

Questo gruppo di esercizi verifica la capacità di memorizzare e ricordare i dettagli degli oggetti visti una volta sola.

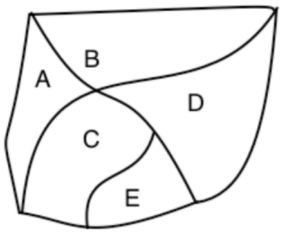
Vi sono 18 figure; una parte di ogni figura è annerita.

Esempio:

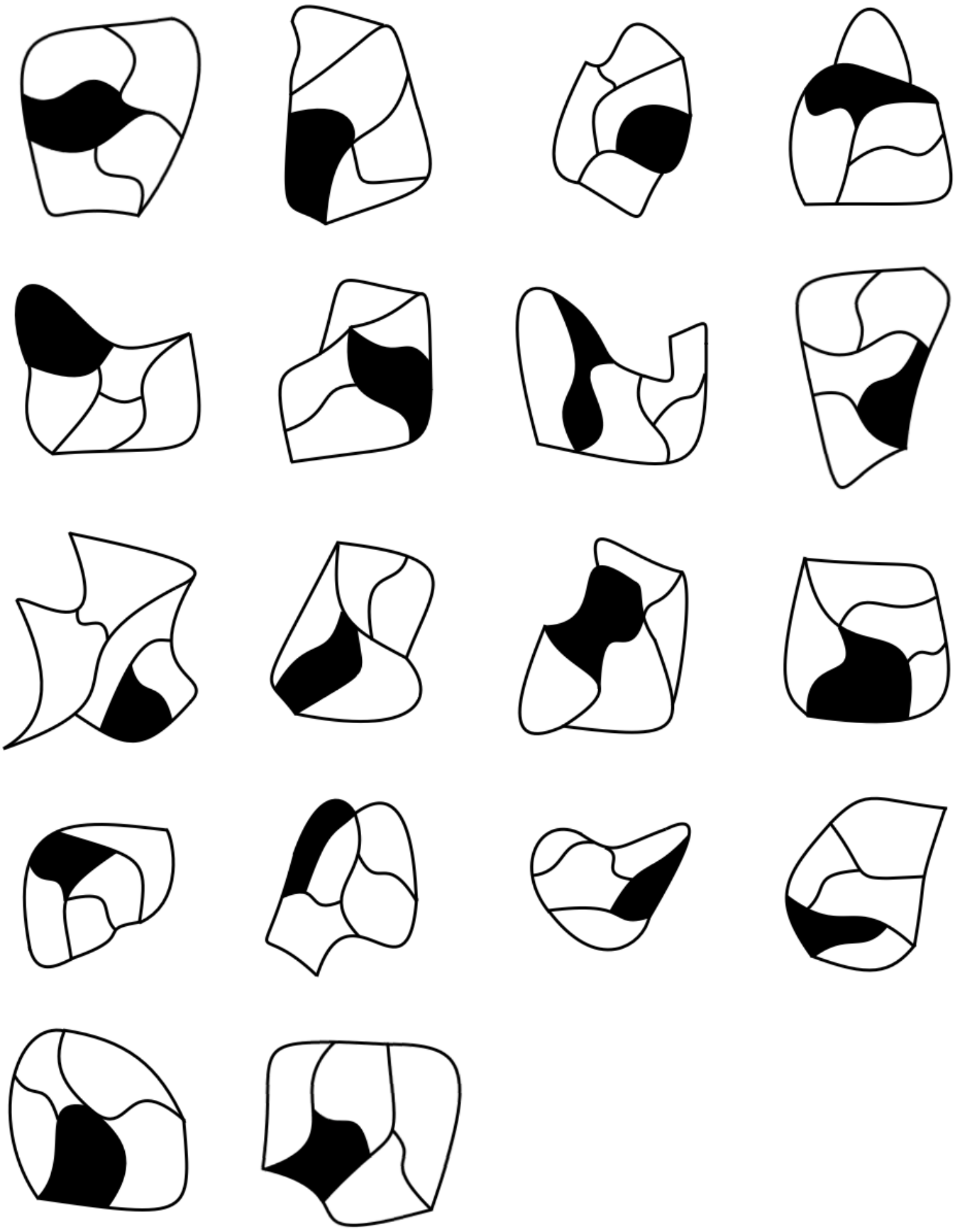


A questo punto si deve imparare la posizione dell'area nera, in modo da poter indicare in seguito quale parte della figura è stata annerita. Tuttavia, le figure saranno presentate in un ordine diverso.

Esempio su come verrà richiesto in seguito di ricordare le figure:



La soluzione corretta sarebbe (D).



Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!

STOP

Memorizzare di fatti (fase di apprendimento) **Tempo a disposizione: 6 min**

Questo gruppo di esercizi serve a verificare la capacità di memorizzare e ricordare dei fatti.

Ti vengono presentati 15 pazienti. Verranno dati il nome, l'età, la professione e il sesso di ciascuno, un'altra caratteristica descrittiva (ad esempio lo stato civile) e la diagnosi.

Un esempio di descrizione di un caso del genere:

Meier: circa 40 anni, poliziotta, nubile - frattura della parte superiore del braccio

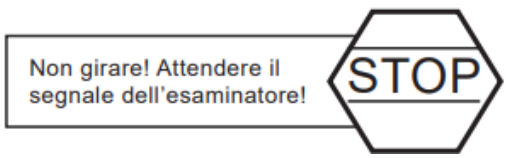
Il compito è di memorizzare le informazioni su ogni persona in modo da poi poter rispondere alle domande. Una domanda di questo tipo potrebbe essere, ad esempio:

La persona con la frattura della parte superiore del braccio è di professione …

(A) Elettricista
(B) Violinista
(C) Poliziotta
(D) Biologa
(E) Commessa

La risposta corretta sarebbe (C).

Johansson:	ca. 25	studente di fisica, nervoso - diabete di tipo 1
Eriksson:	ca. 25	scienziato dello sport, frustrato - asma allergica
Andersson:	ca. 25	fisioterapista (f), non complicata - allergia alle punture d'ape
Pfäffli:	ca. 30	parrucchiere, coraggioso - frattura del bacino
Hübeli:	ca. 30	poliziotta, irritabile - colpo di frusta
Stucki:	ca. 30	giornalista (m), di malumore - intolleranza ai farmaci
Hofmann:	ca. 35	operatore sanitario, volitivo - ulcera allo stomaco
Ammann:	ca. 35	medico primario (f), contenta di vivere - appendicite
Portmann:	ca. 35	tecnico sanitario, ambizioso - sindrome dell'intestino irritabile
Davidovic:	ca. 55	esperta di cure, cortese - osteoporosi
Dragic	ca. 55	politico, lunatico - iperplasia della prostata
Dragovic	ca. 55	avvocatessa, urgenza - sindrome compartimentale
John	ca. 60	psichiatra (f), comprensiva - coagulopatia
Jost	ca. 60	maestra di lavori manuali, stazionaria - disturbo bipolare
Illi	ca. 60	pensionato anticipato, stazionario - disturbo di panico



Simulazione del test versione 1

TEST ATTITUDINALE PER LO STUDIO DELLA MEDICINA

Parte B

Prodotto e organizzato da

www.nc-wiki.ch

Sostenuto da:

ETH Zürich
Hôpital Fribourgeois
Universität Basel
Université de Fribourg
Universität Bern
Universität Zürich

Questo opuscolo è pubblicato sotto la licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale 4.0 Internazionale (CC BY-NC 4.0)". Questo materiale può essere riprodotto e ridistribuito in qualsiasi formato o supporto. Il materiale può essere modificato e ampliato. Qualsiasi utilizzo o riutilizzo deve includere note di copyright e di diritto d'autore appropriate e ben visibili, un link alla fonte originale e l'indicazione di eventuali modifiche apportate. Queste informazioni possono essere fornite in qualsiasi modo ragionevole, ma non in modo tale da dare l'impressione che il licenziante stia approvando l'utente o il suo utilizzo in particolare. **Non è consentito utilizzare questo materiale per scopi commerciali.**

Comprensione di testi **Tempo a disposizione per 18 esercizi: 45 minuti**

I seguenti esercizi metteranno alla prova la capacità di apprendere ed elaborare testi ampi e complessi. Verranno presentati tre testi, ognuno dei quali sarà seguito da sei domande, che si riferiscono esclusivamente al contenuto del testo precedente.

Selezionate la risposta corretta per ogni domanda e segnate la lettera della soluzione sul foglio delle risposte.

Testo per gli esercizi da 73 a 78: L'Ipofisi

L'ipofisi (o ghiandola pituitaria) è situata nel cranio (intracranica) nella sella turcica, la cosiddetta sella del Turco, dell'osso sfenoide (Os sphenoidale). Questa fossa è chiamata anche fossa ipofisaria. L'ipofisi misura 13 mm x 9 mm x 6 mm ed è tondeggiante.
È costituita dall'adenoipofisi davanti e dalla neuroipofisi dietro. Dal punto di vista dello sviluppo, l'adenoipofisi origina dalla sacca di Rathke, mentre la neuroipofisi nasce dal diencefalo. L'adenoipofisi comprende i lobi anteriore e medio dell'ipofisi. Mentre l'ipofisi anteriore è responsabile della produzione e della secrezione di ormoni, il lobo medio ha poche funzioni endocrine. L'ipofisi posteriore e l'infundibolo formano insieme la neuroipofisi. L'ipofisi è collegata al diencefalo attraverso l'infundibolo. Lateralmente, l'ipofisi confina con il seno cavernoso su entrambi i lati. Esso funge da drenaggio venoso. Al di sotto della ghiandola si trova il seno sfenoide, un seno attraverso il quale l'ipofisi può essere operata dal naso. Anteriormente all'ipofisi si trova il chiasma ottico. Le informazioni visive vengono trasmesse al cervello attraverso questa via. Se l'ipofisi è ingrossata, il chiasma ottico può essere compresso. Le vie incrociate che alimentano la metà nasale della retina vengono quindi meno. Questo provoca una perdita di campo visivo che ricorda quella di un paraocchi. Non è più possibile vedere ciò che si trova a destra e a sinistra della testa su entrambi i lati. Questo disturbo visivo è chiamato emianopsia bitemporale.

L'alimentazione arteriosa dell'ipofisi è fornita posteriormente dall'arteria ipofisaria inferiore e anteriormente dall'arteria ipofisaria superiore. Entrambe queste arterie hanno origine dall'arteria carotide interna. Il deflusso venoso avviene attraverso il seno cavernoso. Una caratteristica particolare dell'apporto vascolare all'ipofisi è il sistema di vene portali tra l'ipotalamo e l'adenoipofisi. Questo sistema esiste solo due volte nell'organismo: nell'ipofisi e nel fegato. Gli ormoni rilascianti (RH) sono secreti dal centro di controllo autonomo, l'ipotalamo, e trasportati attraverso questo stesso sistema vascolare all'ipofisi anteriore, dove regolano il rilascio di diversi ormoni. Lo scopo di questo sistema è quello di ottenere elevate concentrazioni degli ormoni di controllo ipotalamici nell'adenoipofisi.

Nell'adenoipofisi, regolata dagli RH dell'ipotalamo, vengono prodotti e rilasciati nel sangue i cosiddetti ormoni stimolanti (SH). Questi SH raggiungono a loro volta gli organi bersaglio attraverso il sangue, dove provocano il rilascio di ormoni. Esistono diversi ormoni stimolatori, ciascuno prodotto da cellule diverse. Le cellule somatotrope producono l'ormone della crescita, abbreviato GH, le cellule mammotrope producono la prolattina, le cellule corticotrope producono l'ACTH, le cellule gonadotrope producono LH e FSH e le cellule tireotrope producono il TSH. Il GH porta alla produzione di IGF-1 nel fegato, che a sua volta invia segnali di crescita a muscoli e ossa. La prolattina è particolarmente importante per le donne dopo il parto. Dà inizio alla produzione di latte nelle ghiandole mammarie. L'ACTH agisce come ormone dello stress nella ghiandola surrenale, dove provoca, tra l'altro, il rilascio di cortisolo. Durante la produzione di ACTH, come sottoprodotto si forma l'alfa-MSH, che porta a un maggiore inscurimento del pigmento della pelle. L'LH e l'FSH funzionano come ormoni sessuali, mentre il TSH si attacca alla ghiandola tiroidea e promuove il rilascio di ormoni tiroidei. Alcune malattie possono portare a un'interruzione parziale o globale della produzione di ormoni nell'adenoipofisi.

Tuttavia, quando gli organi bersaglio degli ormoni stimolanti dell'adenoipofisi vengono meno, accade il contrario: vengono secreti più ormoni stimolanti. A seconda degli assi ormonali interessati, si verificano disturbi diversi.

Anche la neuroipofisi è regolata dall'ipotalamo, che appartiene al diencefalo. Tuttavia, non è controllata attraverso il sangue, ma dai neuroni tramite gli assoni. Nella neuroipofisi non vengono prodotti ormoni. Invece, solo gli ormoni effettori ossitocina e ADH prodotti nell'ipotalamo vengono rilasciati nel sangue dall'ipofisi. L'ossitocina e l'ADH entrano nel flusso sanguigno dalla neuroipofisi. Nelle donne in gravidanza, l'ossitocina provoca, tra l'altro, il travaglio. L'ADH media la ritenzione di acqua nel rene.

(spazio per schizzi e appunti)

73) Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono vere?

I. Quando le ghiandole surrenali vengono meno, l'ipofisi rilascia una maggiore quantità di ACTH, per cui il colore della pelle diventa più scuro.
II. Se le ghiandole surrenali vengono meno, viene rilasciato meno ACTH dall'ipofisi, per cui il colore della pelle diventa più scuro.
III. Quando le ghiandole surrenali vengono meno, viene rilasciato meno ACTH dall'ipofisi e il colore della pelle diventa più chiaro.
IV. L'ACTH viene prodotto e rilasciato nella parte anteriore dell'ipofisi, detta adenoipofisi.

(A) Si applicano le dichiarazioni II e IV.
(B) Si applicano le dichiarazioni I e IV.
(C) Si applica solo la dichiarazione I.
(D) Si applicano le dichiarazioni III e IV.
(E) Si applica solo la dichiarazione III.

Girare pagina e continuare immediatamente!

74) Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono corrette?

I. L'apporto di sangue alla parte posteriore dell'ipofisi avviene attraverso l'arteria ipofisaria posteriore.
II. Il deflusso venoso dell'ipofisi avviene attraverso il seno cavernoso e il seno sfenoidale.
III. Gli ormoni di rilascio dell'FSH e del TSH sono prodotti da cellule diverse.
IV. Se l'adenoipofisi è disturbata, la produzione di latte della donna dopo il parto può essere compromessa.

(A) Si applicano le dichiarazioni I e IV.
(B) Si applicano le dichiarazioni I e II.
(C) Si applica solo la dichiarazione IV.
(D) Le affermazioni III e IV sono corrette.
(E) Tutte le affermazioni sono corrette.

75) Quale o quali delle seguenti affermazioni non è o sono vere?

I. La neuroipofisi si è originariamente sviluppata dal diencefalo.
II. Se l'arteria carotidea interna è bloccata in modo tale che il sangue non può più passare attraverso di essa, la ghiandola pituitaria non riceve più sangue arterioso.
III. Gli ormoni effettori ossitocina e ADH sono prodotti nell'ipotalamo e trasportati all'ipofisi attraverso il sistema della vena porta.
IV. L'ossitocina è importante esclusivamente per l'attività del travaglio durante il parto.

(A) Le dichiarazioni III e IV non si applicano.
(B) Le dichiarazioni I, III e IV non si applicano.
(C) Solo la dichiarazione III non è applicabile.
(D) Solo la dichiarazione I non è applicabile.
(E) Nessuna delle affermazioni è applicabile.

76) Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono corrette?

I. L'ipofisi misura 13 cm x 9 cm x 6 cm.
II. Il sistema portale tra l'ipotalamo e l'adenoipofisi provoca elevate concentrazioni di ormoni di controllo ipotalamici nell'ipofisi.
III. L'ipofisi è composta da 4 parti: il lobo anteriore, il lobo medio, il lobo posteriore e l'infundibolo.
IV. L'ipofisi è divisa in due parti: la neuroipofisi e l'adenoipofisi.

(A) Le affermazioni II e III sono corrette.
(B) Le affermazioni II e IV sono corrette.
(C) Le affermazioni II, III e IV sono corrette.
(D) Solo l'affermazione III è corretta.
(E) Tutte le affermazioni sono corrette.

77) Quale o quali delle seguenti affermazioni non è o sono corrette?

I. La prolattina, l'ACTH, il TSH, l'LH, l'FSH e il cortisolo sono prodotti dall'ipofisi anteriore.
II. I disturbi dell'ipofisi comportano sempre gli stessi disturbi.
III. Tutti gli SH raggiungono gli organi bersaglio attraverso il flusso sanguigno.
IV. L'ipotalamo e l'ipofisi sono collegati tra loro sia attraverso il sistema della vena porta sia attraverso gli assoni che corrono nell'infundibolo.

(A) Le dichiarazioni I e II non si applicano.
(B) Le dichiarazioni II e III non si applicano.
(C) Le dichiarazioni I, II e III non si applicano.
(D) Le dichiarazioni I e III non si applicano.
(E) Nessuna delle affermazioni è applicabile.

78) Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono vere?

I. L'intera ghiandola pituitaria deriva dallo stesso tessuto.
II. Uno dei compiti dell'ipofisi è quello di trasmettere le informazioni visive al cervello.
III. La ghiandola pineale si trova nella fossa ipofisaria.
IV. L'ipofisi può essere operata attraverso il naso.

(A) Le affermazioni II, III e IV sono vere.
(B) Le affermazioni III e IV sono vere.
(C) Le affermazioni II e III sono vere.
(D) Solo l'affermazione IV è vera.
(E) Tutte le affermazioni sono vere.

Girare pagina e continuare immediatamente!

Testo per gli esercizi da 79 a 84: L’ittero

L'ittero è definito come una colorazione gialla dei tessuti e dei liquidi corporei. La causa della colorazione è un aumento della bilirubina, il prodotto di degradazione dell'emoglobina. L'emoglobina viene scomposta nella milza attraverso l'eme e la biliverdina in bilirubina non coniugata. Legata all'albumina, viene trasportata al fegato (in greco antico: hepar), dove viene convertita nella bilirubina coniugata idrosolubile dalla UDP-glucuroniltransferasi (UDP-GT). Tramite la molecola di trasporto MRP2, la bilirubina coniugata viene espulsa nella bile (cholé in greco) e successivamente nell'intestino. La concentrazione totale di bilirubina nel sangue è normalmente inferiore a 21 µmol/l. La percentuale di bilirubina coniugata normalmente è del 3%. Se la bilirubina supera il valore di 35 µmol/l, diventa visibile, prima nelle sclere degli occhi e da 50 µmol/l anche nella pelle.

Le cause alla base dell'ittero possono essere suddivise in cause emolitiche, epatocellulari e colestatiche. L'ittero emolitico può verificarsi nel contesto dell'anemia emolitica. In questo caso, si verifica un'eccessiva disgregazione o decadimento dei globuli rossi (eritrociti). Poiché la causa dell'ittero si trova nel metabolismo della bilirubina un passo prima del fegato, si parla anche di ittero preepatico. Le cause di ittero epatocellulare (epatico) includono l'infiammazione del fegato (epatite), la cirrosi epatica, danni tossici o vascolari al fegato o un disturbo genetico. Quest'ultima comprende la malattia di Gilbert-Meulengracht e la sindrome di Dubin-Johnson. Nella malattia di Gilbert-Meulengracht è presente un difetto nel gene che codifica per l'UDP-glucuroniltransferasi. Di conseguenza, la bilirubina non può essere sufficientemente convertita nella forma idrosolubile nel fegato. I pazienti colpiti diventano solitamente sintomatici in seguito a digiuno, sforzo fisico o malattia. La mutazione del gene viene rilevata mediante un test PCR. La sindrome di Dubin-Johnson è una malattia genetica che può anche essere associata all'ittero. Il difetto risiede nella molecola di trasporto MRP2. Oltre all'ittero, questa sindrome può portare a depositi di pigmento nel fegato. Come nel caso della malattia di Gilbert-Meulengracht, si tratta in genere di un modello di ereditarietà autosomica recessiva. La terapia non è necessaria per nessuna di queste malattie genetiche. Tuttavia, i soggetti affetti dalla sindrome di Dubin-Johnson dovrebbero astenersi dall'assumere estrogeni (ad esempio le pillole anticoncezionali). Un'altra causa di ittero come conseguenza della malattia epatocellulare è l'epatite autoimmune. L'epatite autoimmune è un'infiammazione del fegato causata da una risposta immunitaria delle cellule T contro antigeni epatici. L'epatite autoimmune è una malattia rara e colpisce soprattutto le donne. Clinicamente, si manifesta con segni aspecifici come affaticamento, febbre, diminuzione del rendimento, dolore addominale superiore destro o diminuzione dell'appetito. Quando la funzione del fegato diminuisce, oltre all'ittero possono comparire epatosplenomegalia, disturbi della coagulazione del sangue o segni cutanei epatici. Dal punto di vista terapeutico, si utilizzano innanzitutto farmaci che sopprimono il sistema immunitario. La colestasi è una congestione della bile. Se l'ittero deriva da un disturbo colestatico, la causa può essere intraepatica o extraepatica. I fattori scatenanti intraepatici includono tumori, farmaci, gravidanza e malattie dei dotti biliari come la colangite biliare primaria (PBC).

A livello diagnostico, la determinazione delle transaminasi (aminotransferasi) e degli enzimi colestatici è di grande importanza nell'ittero. Le transaminasi catalizzano il trasferimento di gruppi amminici tra aminoacidi e α-chetoacidi. Normalmente, le transaminasi si formano principalmente a livello intracellulare. Se le cellule sono danneggiate, le transaminasi fuoriescono ed entrano nel flusso sanguigno. Un aumento del livello nel sangue può quindi essere indice di un danno in un determinato tessuto.

Nel contesto dell'ittero, l'alanina aminotransferasi (ALT) e l'aspartato aminotransferasi (AST) svolgono un ruolo fondamentale. Sia le ALT che le AST si trovano in concentrazioni particolarmente elevate nelle cellule epatiche. Anche gli enzimi colestatici, come la fosfatasi alcalina (AP) o la gamma-glutamiltransferasi (γ-GT), hanno un valore elevato nella diagnosi dell'ittero. Il rapporto tra le transaminasi descritte e gli enzimi colestatici può fornire informazioni sulla presenza di un quadro epatico o colestatico. Se il rapporto tra transaminasi ed enzimi colestatici è dalla parte delle transaminasi, si parla di modello epatico. Nel caso opposto, il quadro si chiama colestatico.

(spazio per schizzi e appunti)

79) Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata dal testo?

(A) L'emoglobina viene scomposta esclusivamente nella milza.
(B) La bilirubina è sempre presente nel sangue in forma legata.
(C) Il fegato svolge un ruolo importante in relazione alla coagulazione del sangue.
(D) Un danno tossico alle cellule epatiche porta a un aumento della bilirubina non coniugata.
(E) L'asportazione della milza porta all'ittero.

Girare pagina e continuare immediatamente!

80) Quale o quali delle seguenti affermazioni non può o possono essere ricavate dal testo?

I. Una sostanza che distrugge i globuli rossi provoca un aumento della bilirubina non coniugata.
II. La percentuale di bilirubina insolubile in acqua è normalmente di circa il 97%.
III. Nell'ittero post-epatico (la causa del disturbo è successiva al fegato), si verifica un aumento della bilirubina insolubile in acqua.

(A) Solo l'affermazione I non può essere derivata.
(B) Solo l'affermazione II non può essere derivata.
(C) Solo l'affermazione III non può essere derivata.
(D) Solo le affermazioni I e III non possono essere derivate.
(E) Nessuna delle affermazioni non può essere derivata.

81) Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere ricavate dal testo?

I. I pazienti che hanno una mutazione nel gene dell'UDP-glucuroniltransferasi presentano sempre sintomi evidenti.
II. L'ittero in combinazione con la febbre e il dolore addominale superiore destro consente una chiara diagnosi di epatite autoimmune.
III. Se è un tumore a scatenare l'ittero, questo rientra nella categoria dell'ittero colestatico intraepatico.

(A) Solo l'affermazione I può essere derivata.
(B) È possibile ricavare solo l'affermazione II.
(C) È possibile ricavare solo l'affermazione III.
(D) È possibile ricavare solo le affermazioni II e III.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere derivata.

82) Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere ricavate dal testo?

I. Con un livello di bilirubina di 40 µmol/l, le sclere sono solitamente di colore giallo.
II. Nella malattia di Gilbert-Meulengracht si verifica un aumento della bilirubina coniugata.
III. Nella sindrome di Dubin-Johnson si verifica un aumento della bilirubina coniugata.

(A) Solo l'affermazione I può essere derivata.
(B) È possibile ricavare solo le affermazioni I e III.
(C) È possibile ricavare solo le affermazioni II e III.
(D) È possibile ricavare solo l'affermazione II.
(E) Tutte e tre le affermazioni possono essere derivate.

83) Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

(A) Negli individui sani, si trova più ALT a livello intracellulare che extracellulare.
(B) Le persone affette dalla malattia di Gilbert-Meulengracht di solito non devono sottoporsi a una terapia rigorosa.
(C) Nelle cellule epatiche si verifica uno scambio di amminoacidi tra gruppi amminici e α-chetoacidi.
(D) La bile svolge un ruolo importante nel processo di escrezione dei prodotti di degradazione dell'emoglobina.
(E) Le donne sono più frequentemente colpite da malattie autoimmuni rispetto agli uomini.

84) Quale o quali affermazioni si può o possono ricavare dal testo?

I. Un forte aumento di ALT e AST, rispetto ad AP e γ-GT, indica un'infiammazione del fegato.
II. Un forte aumento di ALT e AST, rispetto ad AP e γ-GT, indica una congestione della bile.
III. Attraverso una radiografia, si possono notare chiari segni nel fegato nella sindrome di Dubin-Johnson.

(A) Solo l'affermazione I può essere derivata.
(B) È possibile ricavare solo l'affermazione III.
(C) È possibile ricavare solo le affermazioni I e III.
(D) È possibile ricavare solo le affermazioni II e III.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere ricavata.

Girare pagina e continuare immediatamente!

Testo per gli esercizi da 85 a 90: Il metabolismo dell'acido arachidonico

I derivati dell'acido arachidonico svolgono un ruolo decisivo in vari processi dell'organismo e sono un punto di partenza essenziale per vari trattamenti farmacologici. L'acido arachidonico viene scisso direttamente dalla membrana cellulare (bilayer fosfolipidico) della cellula dall'enzima fosfolipasi A2. Dopo la scissione, l'acido arachidonico entra nel citoplasma e può essere metabolizzato da vari enzimi. Due vie metaboliche sono clinicamente rilevanti. Si tratta della sintesi di leucotrieni da un lato e della sintesi di prostaglandine e trombossano A2 dall'altro. I glucocorticoidi inibiscono l'enzima fosfolipasi A2 e quindi bloccano entrambe le vie di sintesi.

Le due vie di sintesi e le loro implicazioni terapeutiche sono brevemente illustrate di seguito.
La formazione dei leucotrieni avviene tramite l'enzima 5-lipossigenasi, che converte l'acido arachidonico nel prodotto intermedio acido 5-idroperossicosatetraenoico (5-HPETE). Da questo prodotto intermedio si formano infine i leucotrieni. I leucotrieni comprendono LTB4, LTC4, LTD4 e LTE4. Questi ultimi tre determinano un aumento della broncocostrizione, cioè un restringimento delle vie aeree. L'LTB4 non porta a un aumento della broncocostrizione, ma a una maggiore mobilitazione dei granulociti neutrofili. Il principio attivo zileuton inibisce la 5-lipossigenasi e quindi impedisce la formazione di leucotrieni. Agenti come montelukast e zafirlukast sono antagonisti dei recettori dei leucotrieni e ne prevengono l'effetto. Gli agenti che impediscono la formazione di leucotrieni o ne bloccano l'effetto sono indicati per il trattamento di malattie respiratorie ostruttive come l'asma bronchiale.

Nella seconda via metabolica, l'acido arachidonico viene convertito in endoperossidi ciclici attraverso l'enzima ciclossigenasi (COX) in una prima fase. Esistono due isoforme di ciclossigenasi: la ciclossigenasi-1 (COX-1) e la ciclossigenasi-2 (COX-2). I derivati più importanti degli endoperossidi ciclici sono le prostaglandine, tra cui la prostaciclina. Le prostaglandine determinano la vasodilatazione, svolgono un ruolo importante nel mediare la risposta infiammatoria e al dolore e sono significativamente coinvolte nello sviluppo della febbre. Le prostaglandine sono importanti anche per la formazione di una mucosa gastrica intatta e proteggono dall'acido gastrico. La prostaciclina determina una riduzione della coagulazione del sangue e una vasodilatazione. Il trombossano A2 è un altro importante derivato degli endoperossidi ciclici. Il trombossano A2 è essenziale per la coagulazione del sangue e provoca una vasocostrizione. Esistono numerosi farmaci che inibiscono la COX-1 e la COX-2. Si tratta dei cosiddetti farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS). Alcuni FANS degni di nota sono l'ibuprofene, l'indometacina, l'acido acetilsalicilico, il naprossene, l'acido mefenamico, il ketorolac, il celecoxib e il diclofenac. Ad eccezione del celecoxib, tutti questi farmaci inibiscono entrambe le isoforme della ciclossigenasi in modo non selettivo. Il celecoxib inibisce selettivamente la COX-2. Tutti i FANS, tranne l'acido acetilsalicilico, hanno un effetto reversibile. Il legame irreversibile dell'acido acetilsalicilico, ad esempio, fa sì che l'effetto anticoagulante sulle piastrine del sangue si inverta solo quando si formano nuove piastrine. Quando si assumono FANS, si formano più leucotrieni perché l'equilibrio chimico del metabolismo dell'acido arachidonico si sposta in direzione dei leucotrieni a causa dell'inibizione della COX. Per questo motivo, i FANS possono scatenare un attacco asmatico nei soggetti colpiti da asma bronchiale. L'uso prolungato di agenti antinfiammatori può danneggiare la parete dello stomaco a causa della ridotta sintesi di prostaglandine.

L'acido arachidonico viene rilasciato anche durante la necrosi (morte cellulare con dissoluzione della membrana cellulare) e penetra nel tessuto circostante. Le prostaglandine che ne derivano svolgono un ruolo centrale nel processo infiammatorio che deriva dalla necrosi cellulare.

(spazio per schizzi e appunti)

85) Quale delle seguenti affermazioni non è vera?

(A) L'ibuprofene inibisce in modo reversibile la COX-1 e la COX-2.
(B) Il celecoxib inibisce selettivamente la COX-2.
(C) L'indometacina, l'acido mefenamico e il diclofenac inibiscono in modo non selettivo e reversibile le COX-1 e COX-2.
(D) L'acido acetilsalicilico inibisce irreversibilmente la COX-2, ma non la COX-1.
(E) La maggior parte dei FANS ha un effetto non selettivo e reversibile.

86) Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono vere?

I. Quando si assumono glucocorticoidi o FANS per un periodo di tempo prolungato, è necessario prendere in considerazione una protezione gastrica.
II. L'assunzione di glucocorticoidi porta a un aumento della formazione di endoperossidi ciclici e a una riduzione della formazione di leucotrieni.
III. I glucocorticoidi hanno un effetto antinfiammatorio.
IV. I glucocorticoidi possono provocare un attacco asmatico in caso di predisposizione.

(A) Vale solo la dichiarazione I.
(B) Solo l'affermazione III è vera.
(C) Solo le affermazioni I, II e IV sono vere.
(D) Si applicano solo le affermazioni I e III.
(E) Tutte le affermazioni sono valide.

87) Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono vere?

I. Zileuton e montelukast agiscono attraverso lo stesso meccanismo biochimico.
II. Zafirlukast può essere utilizzato per trattare l'asma bronchiale.
III. I glucocorticoidi e gli antagonisti dei recettori dei leucotrieni possono essere utilizzati per trattare l'asma bronchiale.
IV. Il Montelukast non deve essere assunto se la mucosa gastrica è danneggiata.

(A) Solo le affermazioni II e III sono corrette.
(B) Solo le affermazioni II e IV sono corrette.
(C) Solo le affermazioni III e IV sono corrette.
(D) Solo le affermazioni II, III e IV sono corrette.
(E) Tutte le affermazioni sono corrette.

88) Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere dedotte?

I. Con l'assunzione di zileuton, l'equilibrio chimico del metabolismo dell'acido arachidonico si sposta a favore degli endoperossidi ciclici e di conseguenza vengono prodotte meno prostaglandine.
II. I leucotrieni LTB4, LTC4 e LTD4 causano la costrizione delle vie aeree.
III. L'asma bronchiale può essere trattata con antagonisti dei recettori dei leucotrieni.
IV. Un attacco asmatico acuto può essere trattato con glucocorticoidi e FANS.

(A) Solo l'affermazione I è corretta.
(B) Solo le affermazioni I e II sono corrette.
(C) Solo l'affermazione III è corretta.
(D) Solo le affermazioni I, II e III sono corrette.
(E) Solo le affermazioni II, III e IV sono corrette.

89) Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono corrette?

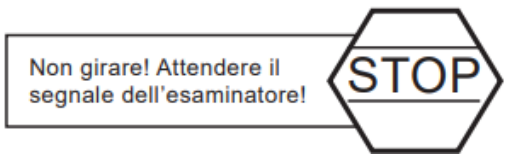
I. Il trombossano A2 è una prostaglandina essenziale per la coagulazione del sangue.
II. La prostaciclina è una prostaglandina e ha un effetto vasodilatatore.
III. Nel contesto della necrosi cellulare, viene rilasciato sempre più trombossano A2, che dà inizio alla reazione infiammatoria.
IV. La prostaciclina è necessaria per una mucosa gastrica intatta.

(A) Solo l'affermazione I è corretta.
(B) Solo l'affermazione II è corretta.
(C) Solo le affermazioni II e III sono corrette.
(D) Solo le affermazioni II e IV sono corrette.
(E) Solo le affermazioni I, II e III sono corrette.

Girare pagina e continuare immediatamente!

90) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

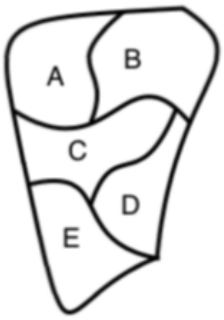
(A) Il trombossano A2 e le prostaglandine si formano attraverso l'intermedio 5-HPETE.
(B) L'assunzione contemporanea di glucocorticoidi e antagonisti dei recettori dei leucotrieni comporta un rischio maggiore di sviluppare un attacco asmatico.
(C) LTB4, LTE4 e prostaciclina sono derivati dell'acido arachidonico.
(D) L'acido mefenamico e l'acido acetilsalicilico sono inibitori irreversibili della COX.
(E) Il trombossano A2 e la prostaciclina hanno un effetto vasodilatatore.



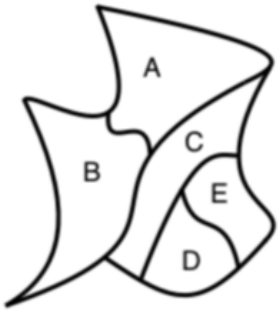
Memorizzazione di figure (fase di riproduzione) **Tempo a disposizione: 5 minuti**

Indicare quale parte di ogni figura è stata annerita durante la fase di apprendimento. Segnare sul foglio delle risposte la lettera di soluzione corretta per ogni figura.
(Si prega di notare la sequenza delle figure **riga per riga**).

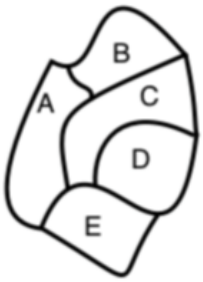
91)



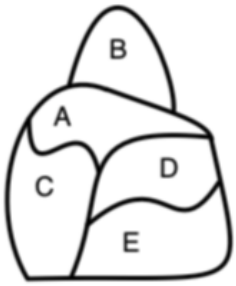
92)



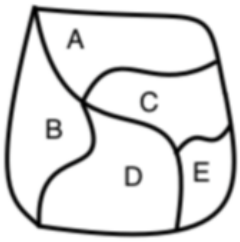
93)



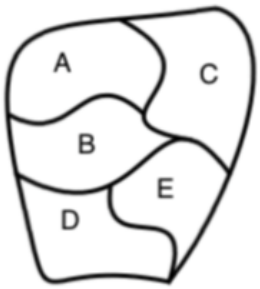
94)



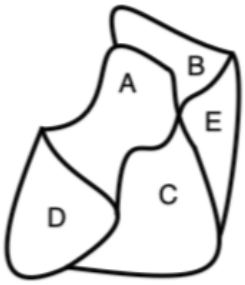
95)



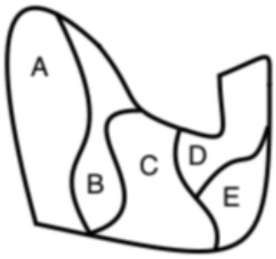
96)



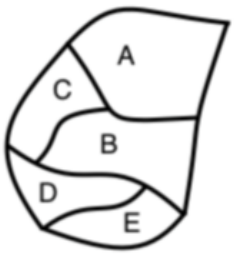
97)



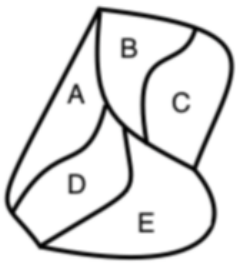
98)



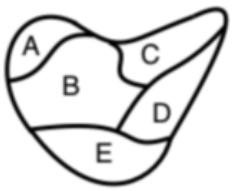
99)



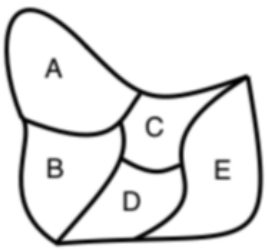
100)



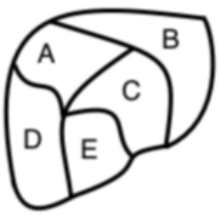
101)



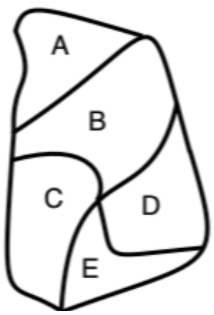
102)



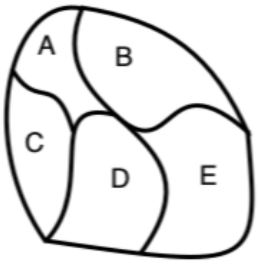
103)



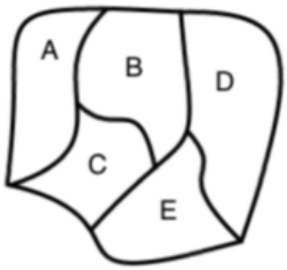
104)



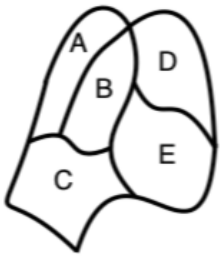
105)



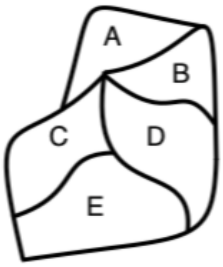
106)



107)



108)



Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!



Memorizzare di fatti (fase di riproduzione) **Tempo a disposizione: 6 min**

In precedenza sono state memorizzate le caratteristiche di diverse persone. Ora bisogna rispondere ad alcune domande su questi pazienti.

Segna sul foglio delle risposte la risposta corretta per ogni esercizio. (Si prega di notare **la disposizione in colonne** delle domande).

109. La diagnosi del paziente lunatico è:

(A) asma allergico
(B) sindrome compartimentale
(C) intolleranza ai farmaci
(D) iperplasia della prostata
(E) colpo di frusta

110. Il tecnico sanitario ambizioso ha…

(A) ca. 25 anni.
(B) ca. 30 anni.
(C) ca. 35 anni.
(D) ca. 55 anni.
(E) ca. 60 anni.

111. La diagnosi della fisioterapista è:

(A) intolleranza ai farmaci
(B) allergia alle punture d'ape
(C) asma allergico
(D) ulcera allo stomaco
(E) coagulopatia

112. La maestra di lavori manuali soffre di:

(A) disturbo di panico
(B) osteoporosi
(C) disturbo bipolare
(D) appendicite
(E) coagulopatia

113. Il nome della persona con appendicite è:

(A) Pfäffli
(B) Portmann
(C) Ammann
(D) Hofmann
(E) Illi

114. La diagnosi della persona di nome Dragovic è:

(A) sindrome compartimentale
(B) iperplasia della prostata
(C) sindrome dell'intestino irritabile
(D) osteoporosi
(E) colpo di frusta

115. La paziente di circa 30 anni è…

(A) di malumore.
(B) irritabile.
(C) lunatica.
(D) frustrata.
(E) coraggiosa.

116. Il nome della persona con asma allergica è:

(A) Stucki
(B) Andersson
(C) Eriksson
(D) Johansson
(E) Pfäffli

117. La persona che è in pensione anticipata soffre di:

(A) coagulopatia
(B) iperplasia della prostata
(C) disturbo bipolare
(D) disturbo di panico
(E) osteoporosi

118. Il paziente volitivo è di professione:

(A) parrucchiere
(B) politico
(C) tecnico sanitario
(D) scienziato dello sport
(E) operatore sanitario

119. Il nome della persona con frattura del bacino è:

(A) Pfäffli
(B) Dragovic
(C) Hübeli
(D) Davidovic
(E) Stucki

120. Il nome della paziente stazionaria di circa 60 anni è:

(A) John
(B) Johansson
(C) Jost
(D) Dragovic
(E) Illi

121. Il paziente nervoso ha come diagnosi:

122. diabete tipo 1
123. asma allergico
124. frattura del bacino
125. intolleranza ai farmaci
126. osteoporosi

127. La psichiatra è…

(A) stazionaria
(B) cortese
(C) contenta di vivere
(D) non complicata
(E) comprensiva

128. La paziente con colpo di frusta ha…

(A) ca. 25 anni.
(B) ca. 30 anni.
(C) ca. 35 anni.
(D) ca. 55 anni.
(E) ca. 60 anni.

129. Il nome della persona con osteoporosi è:

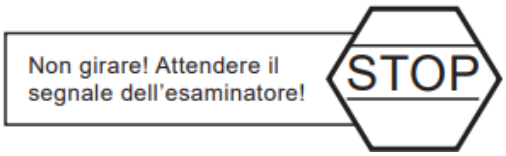
(A) Dragic
(B) Dragovic
(C) Davidovic
(D) Pfäffli
(E) Hübeli

130. Il paziente di malumore è di professione:

(A) parrucchiere
(B) scienziato dello sport
(C) politico
(D) studente di fisica
(E) giornalista

131. L'esperta di cure ha …

(A) ca. 25 anni.
(B) ca. 30 anni.
(C) ca. 35 anni.
(D) ca. 55 anni.
(E) ca. 60 anni.



Diagrammi e Tabelle **Tempo per 18 esercizi: 45 min**

Questo gruppo di compiti verifica la capacità di analizzare e interpretare correttamente diagrammi e tabelle.

Scegliete la risposta corretta alla domanda tra le soluzioni proposte e segnatela sul foglio delle risposte. Per rispondere alla domanda si devono utilizzare solo le informazioni presentate nel compito.

127) La tabella seguente mostra il numero delle nascite vitali nella popolazione svizzera nel periodo dal 2018 al 2020.

	2018	**2019**	**2020**
Nascite vitali	87 851	86 172	85 914
Bambini	45 013	44 123	44 299
Bambine	42 838	42 049	41 615
Svizzer*	61 650	60 875	61 049
Stranier*	26 201	25 297	24 865

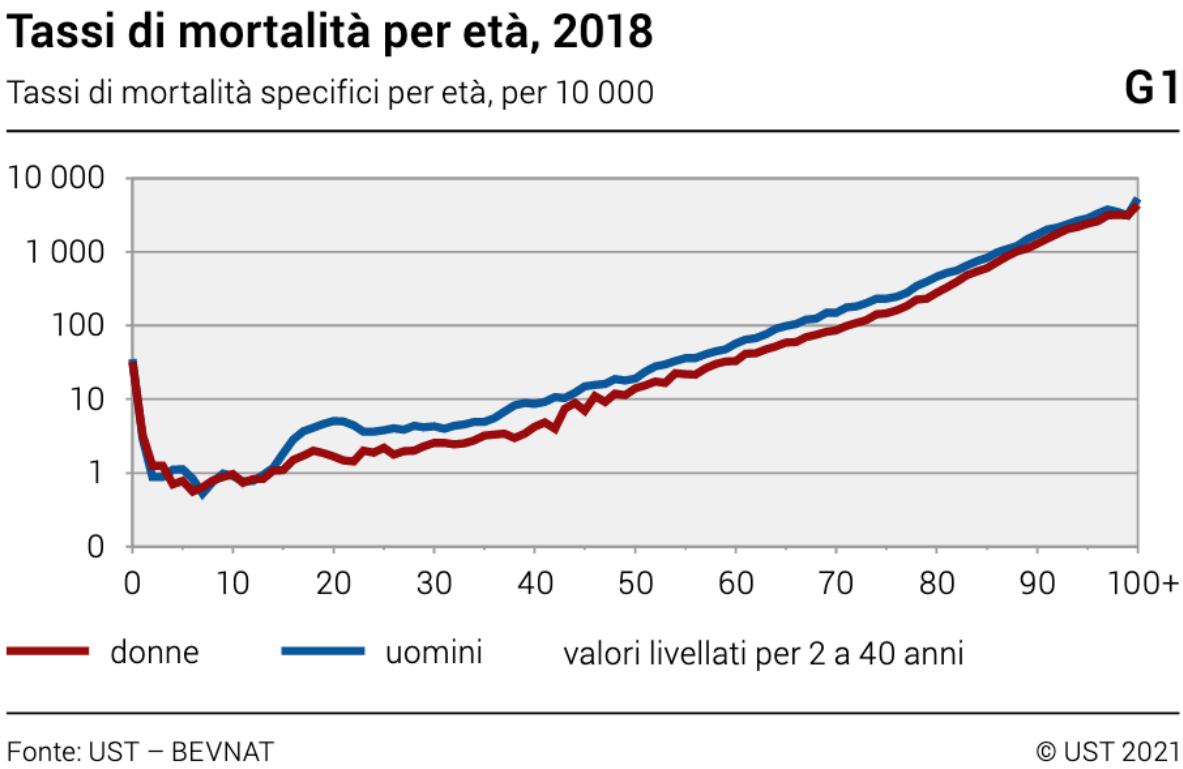
Fonte: BFS - BEVNAT

Quale affermazione secondo la tabella è corretta?

(A) Il numero delle nascite vitali continuerà a diminuire costantemente (non in modo lineare).
(B) Nel periodo tra il 2018 e il 2020 sono nati più bambini di sesso maschile svizzeri rispetto a bambini (di sesso maschile) stranieri.
(C) La crescita della popolazione in Svizzera è stata del 2% nel 2019.
(D) Il numero di nati vivi aumenterà come conseguenza della pandemia e della quarantena.
(E) Nessuna delle affermazioni precedenti è corretta.

128) L'Ufficio federale di statistica (UST) raccoglie tutti i tipi di dati dalla Svizzera, compresi molti dati su vari aspetti della sanità pubblica.

Il grafico seguente mostra i tassi di mortalità di uomini e donne di diverse età in Svizzera nel 2018.



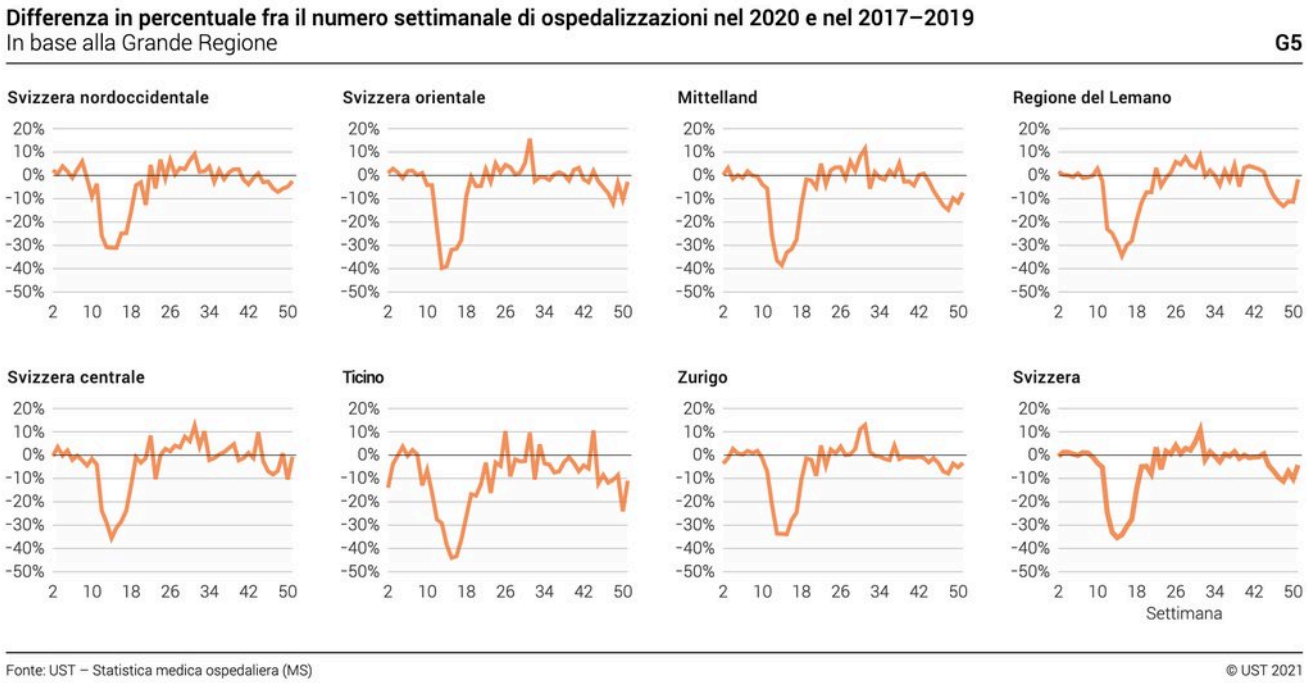
Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata da questo diagramma?

(A) Nel 2018 non è morto nessun bambino di età compresa tra i 5 e i 10 anni.
(B) Nel 2018 sono morti più uomini di 70 anni che donne della stessa età.
(C) Il tasso di mortalità è aumentato linearmente a partire dall'età di 40 anni nel 2018.
(D) Gli uomini sotto i 65 anni hanno un tasso di mortalità più elevato rispetto alle donne, perché hanno maggiori probabilità di essere coinvolti in incidenti sul lavoro.
(E) I neonati maschi e le femmine sono morti più o meno allo stesso ritmo nel 2018. (Definizione di neonato: bambini nel primo anno di vita).

Girare pagina e continuare immediatamente!

129) La figura seguente mostra le differenze tra il numero di ricoveri settimanali nel 2020 rispetto al numero del periodo 2017-2019.

I dati provengono da ospedali svizzeri e sono ordinati per le principali regioni: Svizzera nordoccidentale (BL, BS, AG), Svizzera orientale (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG), Espace Mittelland (BE, FR, JU, NE, SO), Regione del Lago di Ginevra (GE, VD, VS), Svizzera centrale (LU, OW, NW, SZ, UR, ZG), Ticino (TI) e Zurigo (ZH).



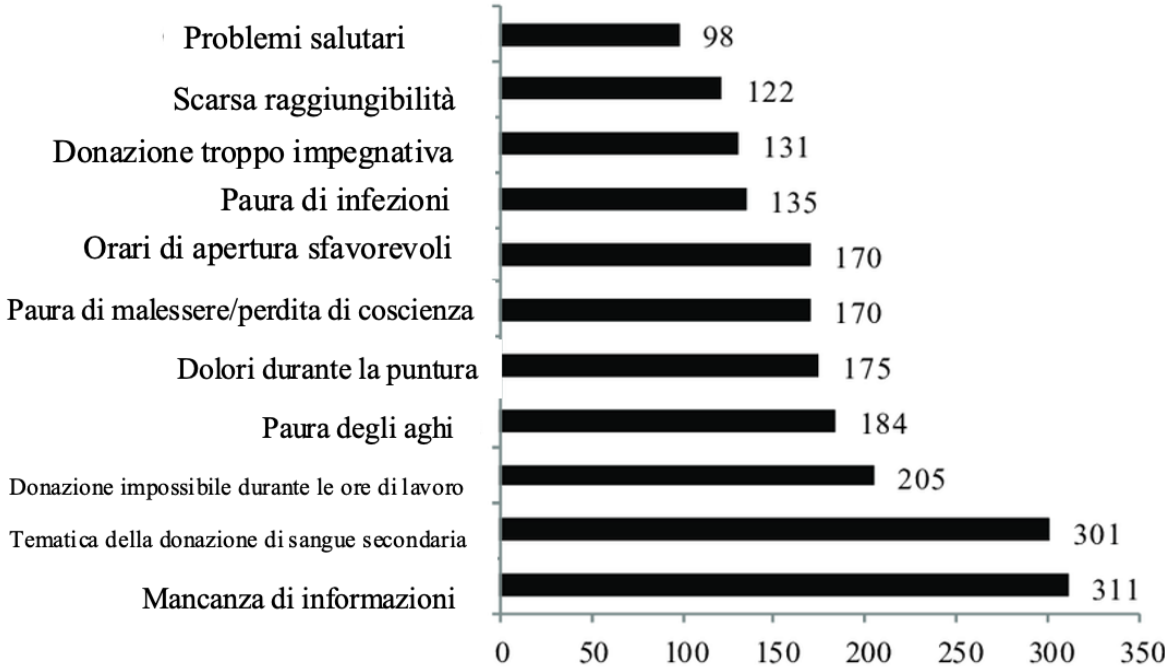
I. Il Ticino ha registrato il minor numero di ricoveri settimanali in primavera nel 2020.
II. A causa della pandemia Covid 19, i ricoveri settimanali nella prima metà del 2020 sono diminuiti di oltre il 20% in tutte le principali regioni.
III. In nessun cantone i ricoveri settimanali sono diminuiti di oltre la metà.
IV. Il tasso di ospedalizzazione è stato mediamente inferiore nel 2020 rispetto al periodo tra il 2017 e il 2019.

Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata dal diagramma precedente?

(A) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.
(B) Si possono ricavare le affermazioni II, III e IV.
(C) È possibile ricavare solo le affermazioni III e IV.
(D) È possibile ricavare solo l'affermazione IV.
(E) Nessuna delle affermazioni precedenti può essere derivata.

130) Un'indagine sugli ostacoli alla donazione di sangue è stata condotta nell'ambito di uno studio dell'Università di Zurigo.

I partecipanti potevano scegliere da un elenco di 11 potenziali motivi quale di questi rappresentasse per loro un ostacolo alla donazione di sangue (erano possibili più risposte). Di seguito sono riportati i dati in base al numero di risposte.



Volken, Thomas & Bänziger, Andreas & Rüesch, Peter & Maeder, Nicole. (2013). Blutspende und Blutstammzellspende. Motive und Barrieren.

Quale affermazione non può essere ricavata con l'aiuto dell'illustrazione?

(A) Almeno 311 persone hanno partecipato a questo studio.
(B) Per 131 persone donare il sangue richiede troppo tempo.
(C) Per la metà delle persone intervistate, il dolore della puntura è un ostacolo alla donazione di sangue.
(D) Ci sono più persone che hanno paura degli aghi che delle infezioni.
(E) Di tutte le 11 ragioni, la mancanza di informazioni è stata scelta più spesso.

<

Girare pagina e continuare immediatamente!

131) Di seguito è riportata una tabella sui comportamenti di consumo di tabacco, alcol, farmaci e droghe illecite da parte delle donne in base alla fascia d'età. (Fonte: Ufficio federale di statistica 2020)

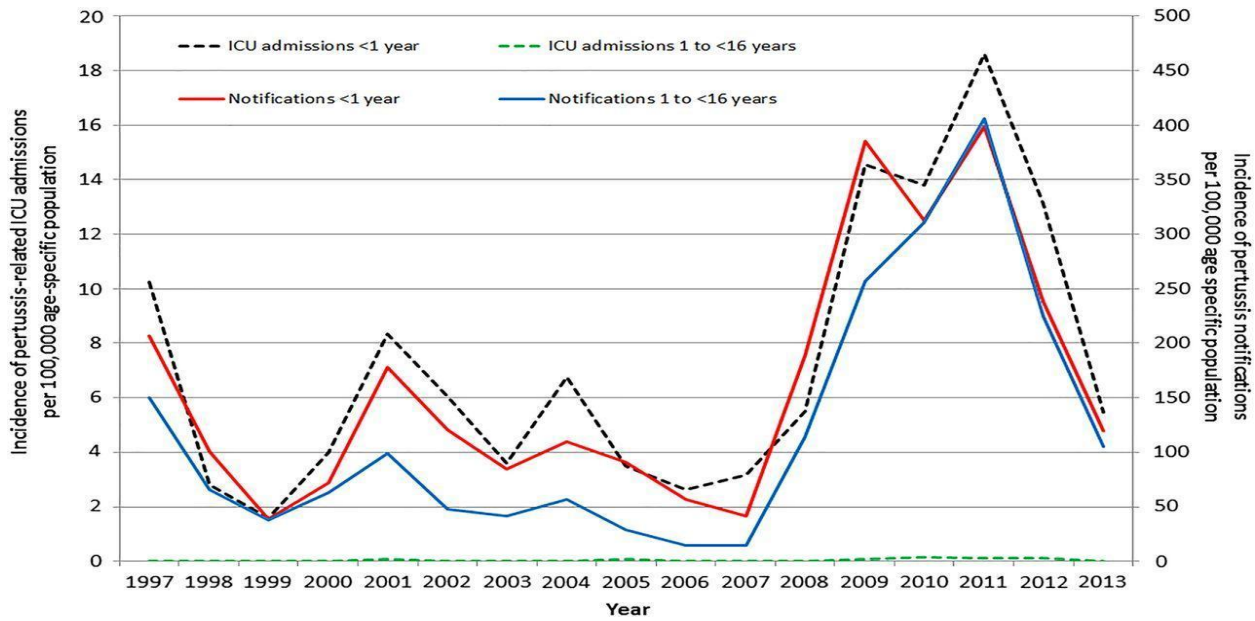
Consumo di tabacco, alcol, farmaci e droghe illegali per età	Donne per fascia d'età			
	15-39	40-69	70+	Totale
Tabacco				
Fumatori	29.5	23.5	8.8	23.3
Non fumatori (mai)	59.0	53.7	68.0	57.9
Ex fumatori (da almeno 2 anni)	7.2	21.3	22.5	16.4
Ex fumatori (da meno di 2 anni)	4.3	1.5	0.7	2.4
Alcol (consumo abituale)				
2 o più volte al giorno	0.4	0.6	3.3	0.9
1 volta al giorno	1.3	6.8	15.3	6.2
Più volte a settimana	7.7	13.3	9.5	10.6
1-2 volte a settimana	34.6	32.7	21.8	31.6
Raramente	30.9	25.9	23.8	27.4
Mai	25.2	20.7	26.2	23.3
Sonniferi				
Quotidianamente	0.5	3.4	11.1	3.6
Più volte a settimana	0.7	1.3	2.2	1.2
Circa una volta a settimana	0.4	1.4	2.4	1.2
Cannabis (solo 15-64 anni)				
Negli ultimi 30 giorni	3.4	1.2	…	2.2
Già consumato una volta	32.7	18.8	…	25.3

Quale affermazione è falsa?

(A) Lo 0,9% di tutte le donne di 15 anni e oltre beve alcolici 2 volte o più al giorno.
(B) Tra i fumatori di tabacco, il gruppo di età "70 anni e oltre" è quello che fuma meno rispetto agli altri gruppi di età femminili.
(C) Complessivamente, il 14,5% delle donne sopra i 40 anni assume quotidianamente sonniferi.
(D) Le consumatrici di tabacco sono percentualmente più numerose delle consumatrici di cannabis a partire dall'età di 15 anni.
(E) Circa un quarto di tutte le donne sopra i 15 anni ha fatto uso di cannabis in qualche occasione.

132) Uno studio australiano ha esaminato tutti i ricoveri in unità di terapia intensiva (ICU) correlati alla pertosse nei bambini australiani di età inferiore ai 16 anni tra il 1997 e il 2013. La pertosse è un'infezione batterica altamente contagiosa delle vie respiratorie causata dal batterio Bordetella pertussis. Esiste una triplice vaccinazione contro questa malattia infettiva, che viene somministrata a 2 mesi, 4 mesi e 11 mesi di età. La pertosse è una malattia soggetta a notifica in Australia.

Il grafico seguente mostra il numero annuale di nuovi casi di pertosse segnalati per 100.000 bambini, nonché i ricoveri annuali in terapia intensiva per pertosse per 100.000 bambini, sia per i bambini di età inferiore a 1 anno che per quelli di età compresa tra 1 e 16 anni.



I. Nel periodo di studio, i bambini di età compresa tra 1 e 16 anni hanno avuto la maggiore probabilità di essere ricoverati in terapia intensiva per pertosse nel 2010, mentre i bambini di età inferiore a 1 anno erano al terzo posto.
II. In nessun anno tra il 1997 e il 2013 si sono verificati più di 400 casi di pertosse ogni 100.000 bambini di età inferiore a un anno in Australia.
III. Nel 2007, i casi segnalati per 100.000 bambini da 1 a 16 anni sono rimasti praticamente invariati rispetto all'anno precedente.
IV. Nel 2011, il numero più alto di nuovi casi di pertosse è stato registrato in Australia.

Cosa si può dedurre dall'illustrazione?

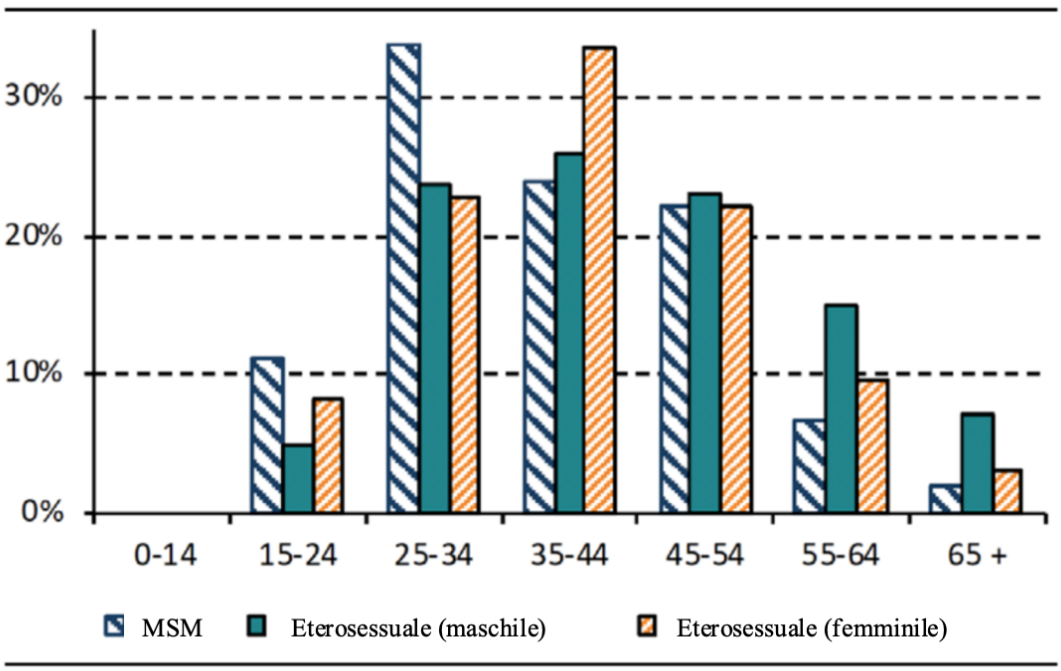
(A) Tutte le affermazioni possono essere derivate.
(B) È possibile ricavare solo le affermazioni I, II e III.
(C) È possibile ricavare solo le affermazioni I e III.
(D) È possibile ricavare solo le affermazioni I, III e IV.
(E) È possibile ricavare solo le affermazioni I e II.

Girare pagina e continuare immediatamente!

133) Il diagramma seguente mostra la distribuzione per età delle persone con diagnosi di HIV in base alla via di infezione e all'età.

Immagine 2

Distribuzione di età di persone con diagnosi HIV a seconda di via di infezione e sesso (diagnosi degli anni 2014 a 2018 sono state riassunte per ragioni statistiche)



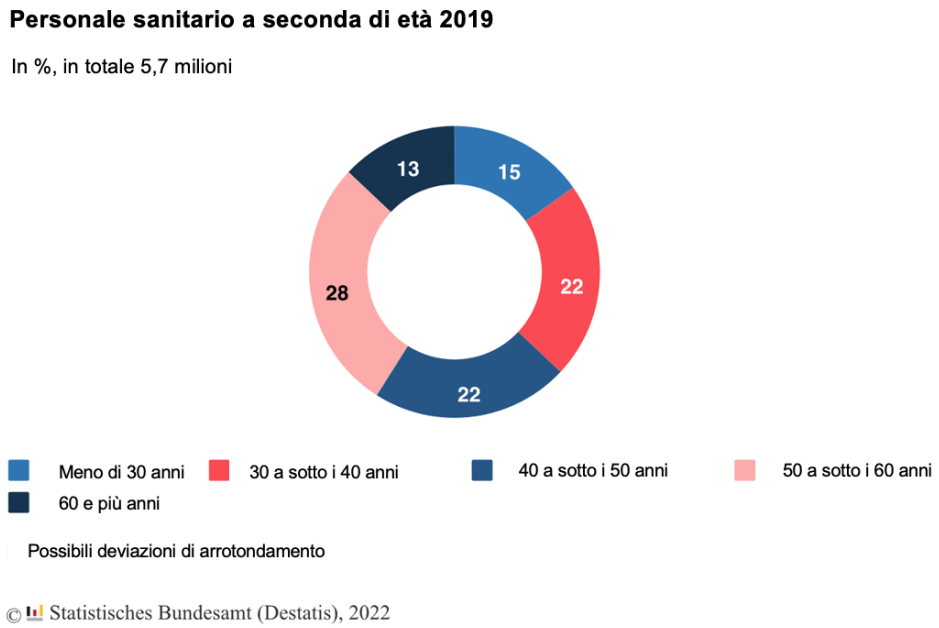
[1] MSM: contatti sessuali tra uomini

HIV, Syphilis, Gonorrhoe und Chlamydiose in der Schweiz im Jahr 2018: eine epidemiologische Übersicht, Bundesamt für Gesundheit (BAG) Bulletin 41, 2019

Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dall'illustrazione?

(A) Il numero di uomini infettati per via eterosessuale tra i 25 e i 34 anni è circa lo stesso di quelli tra i 45 e i 54 anni.
(B) Tra i 35 e i 44 anni, gli uomini con infezione eterosessuale sono meno numerosi delle donne con infezione eterosessuale.
(C) Le persone infettate da MSM sono complessivamente molte di più di quelle infettate da persone eterosessuali.
(D) Meno del 10% della popolazione di età superiore ai 65 anni è positiva all'HIV.
(E) Oltre il 90% delle donne infettate per via eterosessuale ha meno di 65 anni.

134) Il diagramma seguente mostra la distribuzione del personale sanitario in Germania in base alle fasce d'età (con toni di colore e segni).



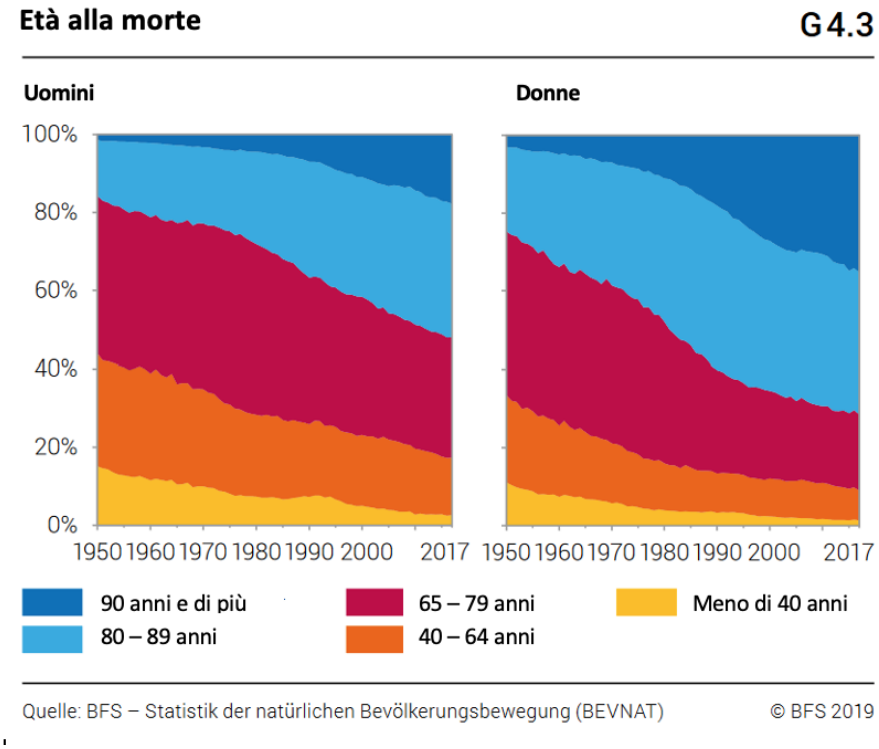
Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal diagramma?

(A) Poco meno di 3 milioni di persone nel settore sanitario hanno tra i 40 e i 59 anni.
(B) Tra 10 anni, la fascia di età compresa tra i 40 e i 50 anni avrà ancora le stesse dimensioni.
(C) Nel 2019, il numero di persone di età compresa tra i 40 e i 50 anni e di età compresa tra i 30 e i 40 anni che lavorano come operatori sanitari era circa lo stesso.
(D) Nel 2019 il numero di ultrasessantenni che lavorano nel settore sanitario è diminuito rispetto a quello dei giovani sotto i 30 anni.
(E) Il gruppo di età più numeroso è quello dei 50-60enni.

Girare pagina e continuare immediatamente!

135) Nel 2017 l'aspettativa di vita alla nascita in Svizzera era di 85,4 anni per le donne e 81,4 anni per gli uomini. Nel confronto internazionale, la Svizzera si colloca quindi molto in alto. Le previsioni indicano che l'aspettativa di vita alla nascita continuerà ad aumentare in futuro. A causa dell'aumento dell'aspettativa di vita, anche l'età alla morte è cambiata in modo significativo negli ultimi 50 anni. (Fonte: Ufficio federale di statistica BfS)

Il grafico seguente mostra l'andamento dell'età alla morte in Svizzera nel tempo dal 1950 al 2017, con le quote percentuali delle diverse fasce d'età sul totale dei decessi registrati in un anno indicate con colori diversi.



I. Mentre nel 1950 le persone di età compresa tra i 65 e i 79 anni avevano le maggiori probabilità di morire, nel 2017 sono state le persone di età compresa tra gli 80 e gli 89 anni.
II. Nel 2017, più donne hanno vissuto oltre i 90 anni rispetto agli uomini.
III. Nel 1950, oltre l'80% degli uomini deceduti aveva un'età compresa tra i 65 e i 79 anni, mentre le donne di 65-79 anni rappresentavano poco meno dell'80% di tutte le donne decedute.
IV. A causa della massiccia diminuzione della mortalità infantile, la percentuale di decessi totali rappresentata da persone di età inferiore ai 40 anni è più che triplicata dal 1950.

Quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo al diagramma precedente?

(A) Solo l'affermazione I è vera.
(B) Solo le affermazioni I e IV sono vere.
(C) Le affermazioni I e II sono vere.
(D) Solo l'affermazione III è vera.
(E) Nessuna delle affermazioni è vera.

136) La tabella mostra i ricoveri ospedalieri settimanali segnalati in Svizzera dal 17 gennaio 2022 al 21 marzo 2022 con test Covid positivo confermato in laboratorio per 100.000 abitanti per gruppo di età.

	17.01.	24.01.	31.01.	07.02.	14.02.	21.02.	28.02.	07.03.	14.03.	21.03.
80+	53,3	62,6	64,4	54,6	51,3	42,6	62,0	72,4	75,2	64,4
70 - 79	25,1	24,5	23,8	22,4	19,7	17,4	24,7	27,0	29,9	21,4
60 - 69	12,4	13,4	13,1	10,4	9,5	9,4	10,0	12,9	11,8	8,6
50 - 59	6,9	7,8	6,5	6,3	4,4	4,9	4,6	5,8	5,7	3,5
40 - 49	4,5	4,6	3,6	3,6	3,0	1,7	3,2	2,7	3,1	1,7
30 - 39	4,6	3,7	4,5	3,0	2,3	2,2	2,2	3,0	3,0	2,0
20 - 29	3,8	4,3	3,4	2,2	1,8	1,7	1,8	1,6	1,7	1,2
10 - 19	3,0	2,6	1,5	2,5	1,4	1,0	1,5	1,2	1,5	1,3
0 - 9	6,5	8,1	7,7	6,2	3,8	4,1	6,1	6,8	5,9	4,7

Quellen: Die Daten werden wöchentlich jeweils am Montag aktualisiert. Als Datum wird jeweils der erste Tag der Woche angegeben., BAG, Stand: 01.04.2022, zuletzt aktualisiert am 01.04.22 um 13:33 Uhr.

I. Complessivamente, il numero di ricoveri ospedalieri con casi di Covid positivi confermati in laboratorio nel periodo considerato è stato inferiore a quello delle persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni.
II. Complessivamente, il numero di ricoveri ospedalieri con casi di Covid positivi confermati in laboratorio nel periodo considerato è stato inferiore a quello delle persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni.
III. Secondo la tabella, il gruppo di età compresa tra i 10 e i 19 anni è quello con il minor numero di ricoveri ospedalieri con casi di Covid positivi confermati in laboratorio in tutte le settimane.
IV. Nei ricoveri ospedalieri settimanali per il gruppo "80 anni e oltre", almeno il 30% di tutti i ricoveri ospedalieri settimanali segnalati con test Covid positivo confermato in laboratorio rappresentano sempre il totale dei ricoveri ospedalieri segnalati con test Covid positivo confermato in laboratorio.

Quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo alla tabella precedente?

(A) L'affermazione I è vera
(B) L'affermazione II è vera
(C) L'affermazione III è vera
(D) Le affermazioni I e III sono vere
(E) Nessuna delle affermazioni è vera

Girare pagina e continuare immediatamente!

137) La seguente tabella mostra il numero di pazienti per fascia d'età e il loro numero di ricoveri nel corso dell'anno 2020 (Fonte: Ufficio Federale di Statistica)

Numero di pazienti per fascia d'età e numero di ospedalizzazioni durante l'anno										**T 14.04.01.02.04**
2020										
Fasce d'età	Totale		1 osp.		2 osp.		3 a 5 osp.		più di 5 osp.	
	Quantità	% [1)]	Quantità	% [2)]	Quantità	% [2)]	Quantità	% [2)]	Quantità	% [2)]
TOTALE	988'612	100.0	745'080	75.4	157'133	15.9	77'193	7.8	9'206	0.9
0-14	125'755	12.7	112'722	89.6	10'560	8.4	2'188	1.7	285	0.2
15-24	51'123	5.2	42'773	83.7	5'825	11.4	2'161	4.2	364	0.7
25-34	110'308	11.2	94'819	86.0	11'467	10.4	3'577	3.2	445	0.4
35-44	99'293	10.0	83'056	83.6	11'586	11.7	4'101	4.1	550	0.6
45-54	101'531	10.3	79'996	78.8	14'394	14.2	6'347	6.3	794	0.8
55-64	134'464	13.6	100'452	74.7	22'049	16.4	10'605	7.9	1'358	1.0
65-74	140'757	14.2	95'887	68.1	27'617	19.6	15'384	10.9	1'869	1.3
75-84	140'948	14.3	85'711	60.8	32'851	23.3	20'092	14.3	2'294	1.6
85+	84'433	8.5	49'664	58.8	20'784	24.6	12'738	15.1	1'247	1.5

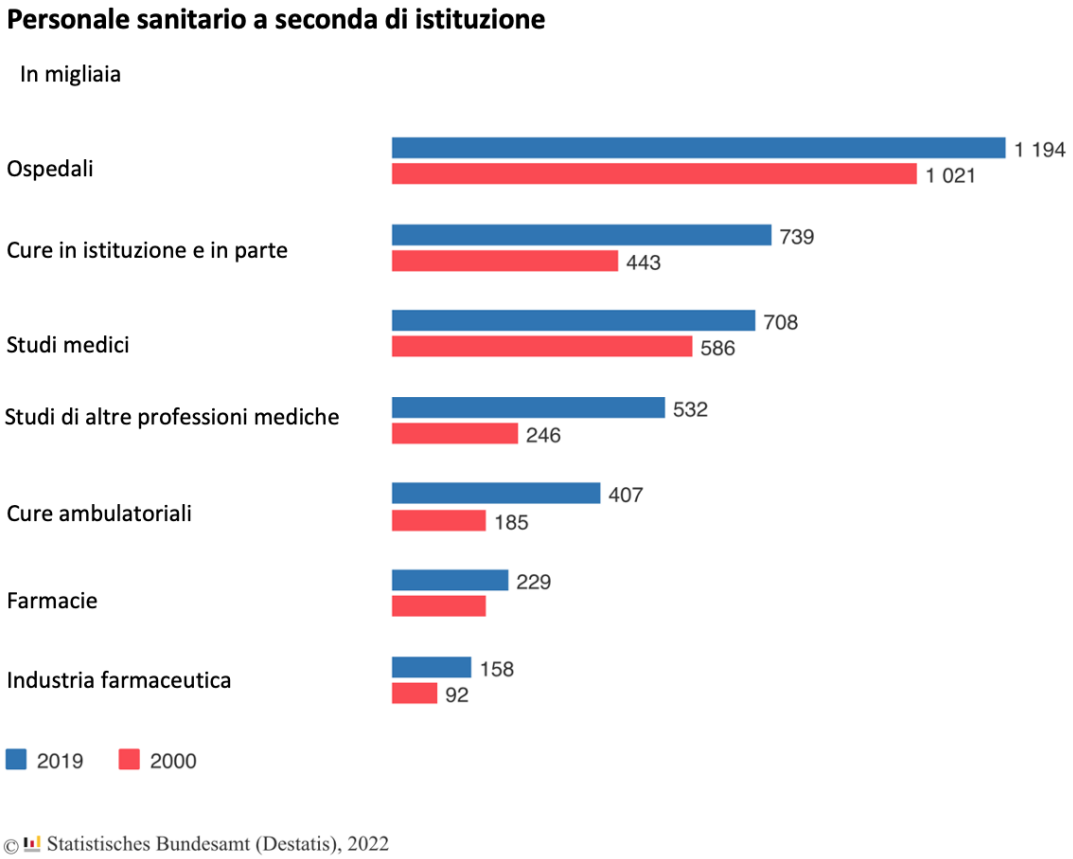
[1)] Percentuale del numero totale di pazienti identificati in tutti i gruppi di età.
[2)] Percentuale del numero totale di pazienti identificati nelle corrispondenti fasce d'età.

Secondo questa tabella, quale affermazione è vera?

(A) La fascia d'età 75-84 anni è quella che ha registrato il maggior numero di ricoveri semplici tra le fasce d'età durante l'anno.
(B) Complessivamente, nel 2020 sono stati ricoverati più pazienti della fascia d'età "35-44" che della fascia d'età "85 e oltre".
(C) La fascia di età 65-74 anni è la più rappresentata in termini percentuali nei due ricoveri dell'anno.
(D) Un totale di 745.080 pazienti sono stati ricoverati almeno una volta nel 2020.
(E) La distribuzione per età dei ricoveri nel corso dell'anno mostra che gli anziani sono ricoverati più frequentemente.

138) La tendenza a passare da una società industriale a una società di servizi è particolarmente evidente nello sviluppo dei dati sull'occupazione nel settore sanitario. Questo perché il settore sanitario è oggi uno dei più importanti settori occupazionali in Germania.

Il diagramma seguente illustra l'evoluzione delle persone che lavorano nel settore sanitario come differenza tra il 2000 e il 2019.



Quale delle seguenti affermazioni può essere derivata?

(A) La necessità di cure mediche è aumentata dal 2000.

(B) Dal 2000 gli ospedali sono aumentati del 10%.

(C) Nessuno dei settori summenzionati registra una diminuzione del personale.

(D) L'aumento percentuale è maggiore nell'industria farmaceutica.

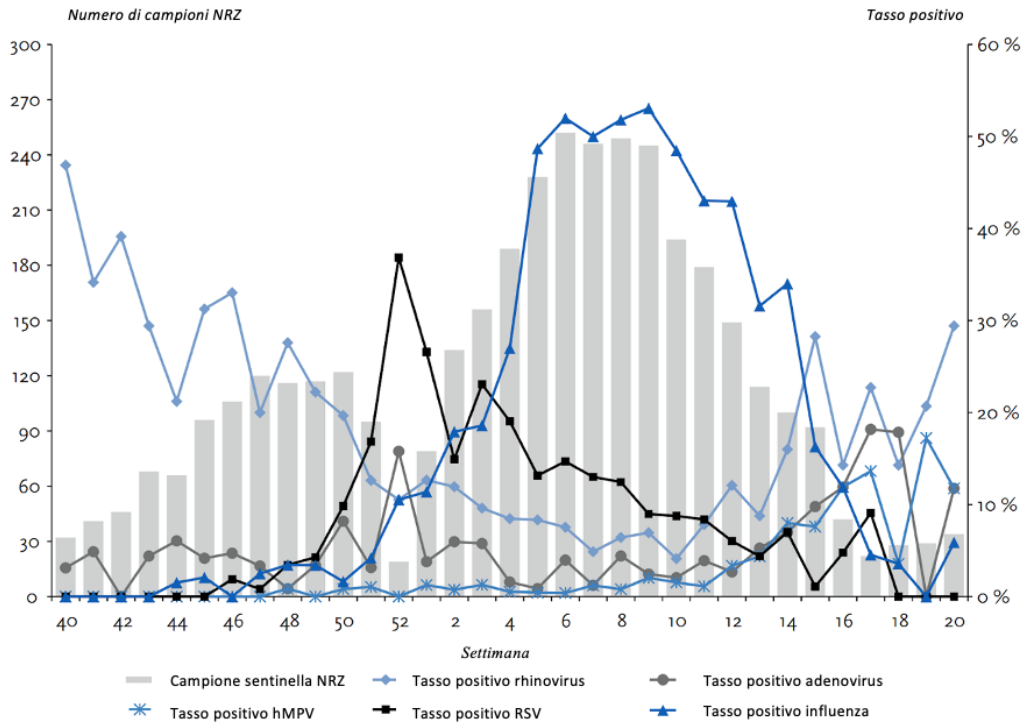
(E) Nessuno dei settori registra un aumento superiore ai 300 punti percentuali.

Girare pagina e continuare immediatamente!

139) Il Gruppo di lavoro sull'influenza (AGI), un gruppo di ricerca dell'Istituto Robert Koch, si occupa delle malattie respiratorie acute (ARD) scatenate da agenti infettivi come il virus dell'influenza.

Questo diagramma mostra il tasso di positività (numero di campioni positivi a un'infezione tra tutti i campioni inviati con un sospetto di infezione) di cinque patogeni respiratori virali che causano un ARD (hMPV, rinovirus, RSV, adenovirus e influenzavirus) e il numero di campioni sentinella inviati al Centro nazionale di riferimento per l'influenza (NRZ). La raccolta dei dati riguarda la stagione 2018/19 (dalla settimana solare 40 del 2018 alla settimana solare 20 del 2019).

Immagine 3: Numero di campioni sentinella inviati e di tassi positivi dei cinque agenti patogeni virali respiratori nella stagione 2018/19

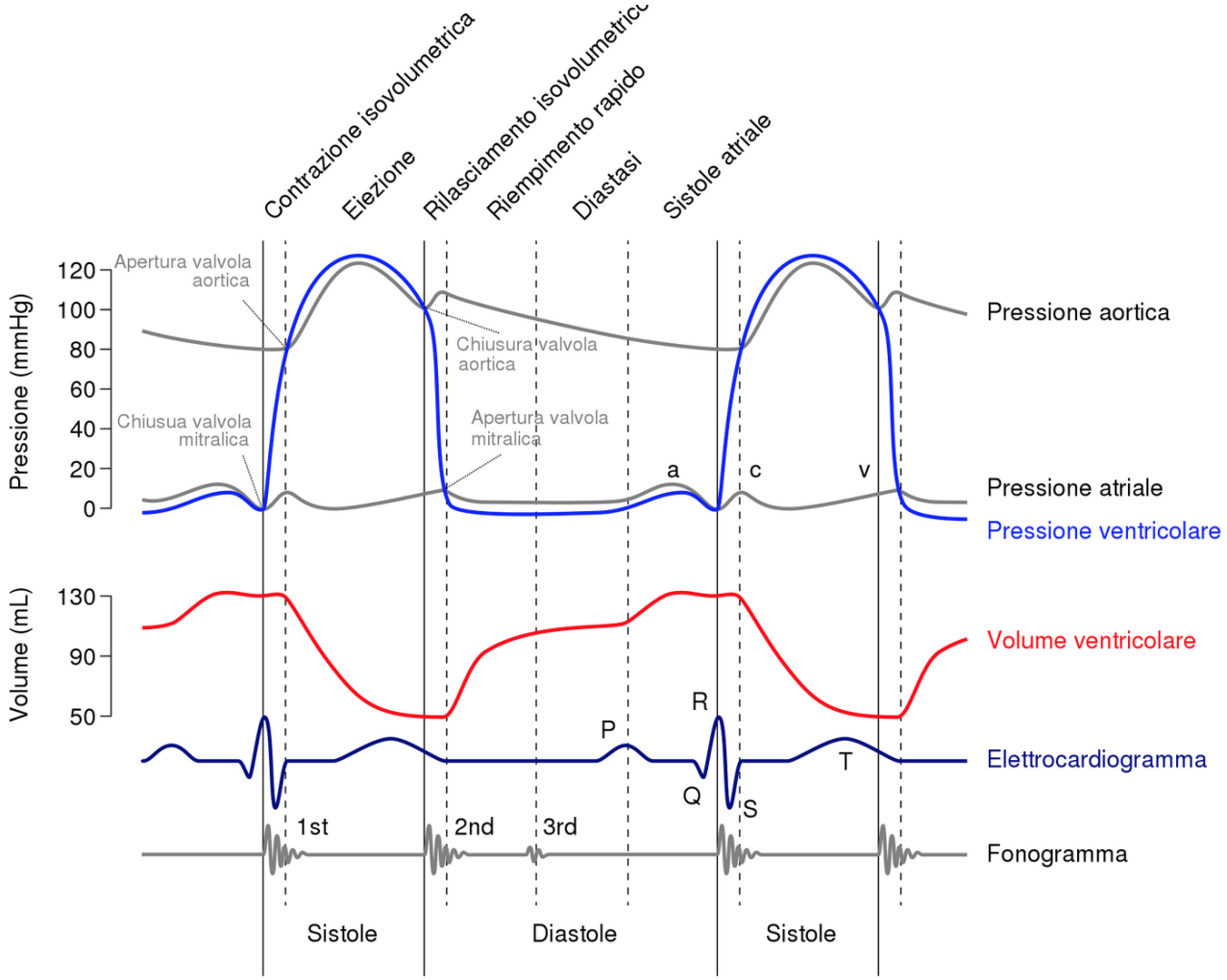


I. Oltre al rhinovirus, nessun altro virus ha avuto un tasso di positività dello 0% in una settimana di calendario durante il periodo di raccolta dei dati in Germania.
II. Nella settimana di calendario in cui è stato inviato il minor numero di campioni al CNR, l'RSV è stato il patogeno respiratorio virale più rilevato dei cinque patogeni esaminati.
III. A parte i rinovirus e l'influenza, nessun altro dei cinque agenti patogeni esaminati ha mai avuto un tasso di positività superiore al 30% in almeno due settimane di calendario.
IV. Dei cinque patogeni esaminati nella stagione 2018/19, l'hMPV è stato quello con il tasso medio di positività più basso.

Quali affermazioni si possono ricavare dal diagramma?

(A) Tutte le affermazioni possono essere derivate.
(B) È possibile ricavare solo le affermazioni I, II e IV.
(C) È possibile ricavare solo le affermazioni I, III e IV.
(D) È possibile ricavare solo le affermazioni III e IV.
(E) È possibile ricavare solo l'affermazione III.

140) Il diagramma di Wiggers deriva da Carl Wiggers (*1883) ed è un diagramma standardizzato che illustra la fisiologia del cuore durante le diverse fasi del ciclo cardiaco. Il diagramma mostra la pressione in diverse sezioni del cuore (aorta, atrio e ventricolo), il volume di sangue nel ventricolo, un elettrocardiogramma (ECG) con le sezioni caratteristiche (P, Q, R, S e T) e i suoni cardiaci, in funzione del tempo. Il diagramma di Wiggers consente quindi una chiara rappresentazione dei vari processi fisiologici del cuore durante un ciclo cardiaco.



I. Non appena la pressione nel ventricolo supera quella nell'aorta, la valvola aortica si apre e inizia la sistole.
II. La valvola mitrale non è fisiologicamente chiusa in nessun momento in cui la pressione atriale è superiore alla pressione ventricolare o il volume ventricolare aumenta.
III. Dopo la contrazione atriale, quando il volume ventricolare raggiunge il valore massimo, la valvola mitrale si apre, provocando il primo suono cardiaco.
IV. In sistole, la pressione aortica aumenta del 40% fino a raggiungere il valore massimo.

Quali delle precedenti affermazioni sono vere riguardo al diagramma di Wiggers?

(A) Nessuna delle affermazioni è vera.
(B) Solo l'affermazione III è vera.
(C) Solo le affermazioni I e III sono vere.
(D) Solo le affermazioni II e III sono vere.
(E) Si applicano solo le affermazioni I, III e IV.

Girare pagina e continuare immediatamente!

141) In allegato è riportata una panoramica dei medici uomini e donne attivi per genere e settore (occupazione principale) nel 2021. L'equivalenza a tempo pieno descrive il numero di posizioni comparabili se si trattasse di posizioni a tempo pieno.

	Donne		**Uomini**		**Totale**		
	Quantità	**%**	**Quantità**	**%**	**Quantità**	**%**	**ETP**
Settore studio medico	8 902	42,5	12 028	57,5	20 930	53,4	16 734
Settore ospedaliero	8 471	47,9	9 212	52,1	17 683	45,1	16 622
Altro settore	226	37,1	383	62,9	609	1,5	500
Totale	17 599	44,9	21 623	55,1	39 222	100,0	34 142

ETP: equivalente a tempo pieno

Quale affermazione è corretta in base alla tabella per l'anno 2021?

(A) L'equivalenza a tempo pieno dei medici, corrispondentemente più bassa rispetto al numero totale di medici in attività, suggerisce che la maggior parte lavorava a tempo parziale.
(B) Un numero minore di medici lavorava nel settore ospedaliero rispetto a quello degli studi medici, poiché in ospedale c'erano meno posizioni part-time.
(C) In totale, 39222 medici hanno lavorato a tempo pieno.
(D) I medici erano rappresentati circa il 70% in più nel settore “altro” rispetto alle donne in quel settore.
(E) Nel settore degli studi medici, una percentuale maggiore di medici lavora a tempo parziale rispetto al settore ospedaliero.

142) La tabella mostra la spesa mensile delle famiglie per i trasferimenti obbligatori e le spese sanitarie suddivise per classe di reddito.

Famiglie per classe di reddito	**Totale**	**1. Quintile**	**2. Quintile**	**3. Quintile**	**4. Quintile**	**5. Quintile**
Reddito lordo: Range in CHF		< 5021	5021–7336	7337–9978	9979–13 687	> 13 687
Reddito lordo: media in CHF	**10 064**	3542	6173	8628	11 663	20 302
Spese di trasferimento obbligatorie[a]	**27,3%** (2750)	**26,7%** (945)	**25,6%** (1581)	**25,4%** (2191)	**26,1%** (3045)	**29,5%** (5984)
Tasse[a]	**11,8%** (1184)	**10,8%** (382)	**10,4%** (640)	**9,6%** (829)	**10,1%** (1177)	**14,2%** (2890)
Assicurazioni sociali[a]	**9,9%** (997)	**3,6%** (128)	**7,0%** (434)	**9,1%** (783)	**10,7%** (1248)	**11,8%** (2391)
Premi assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.[a]	**5,7%** (568)	**12,3%** (435)	**8,2%** (506)	**6,7%** (579)	**5,3%** (619)	**3,5%** (703)
Spese per assicurazioni complementari	**1,5%** (155)	**2,5%** (90)	**2,0%** (125)	**1,9%** (165)	**1,4%** (166)	**1,1%** (232)
Altre spese sanitarie	**2,6%** (264)	**5,5%** (194)	**3,8%** (234)	**3,2%** (277)	**2,4%** (279)	**1,7%** (334)

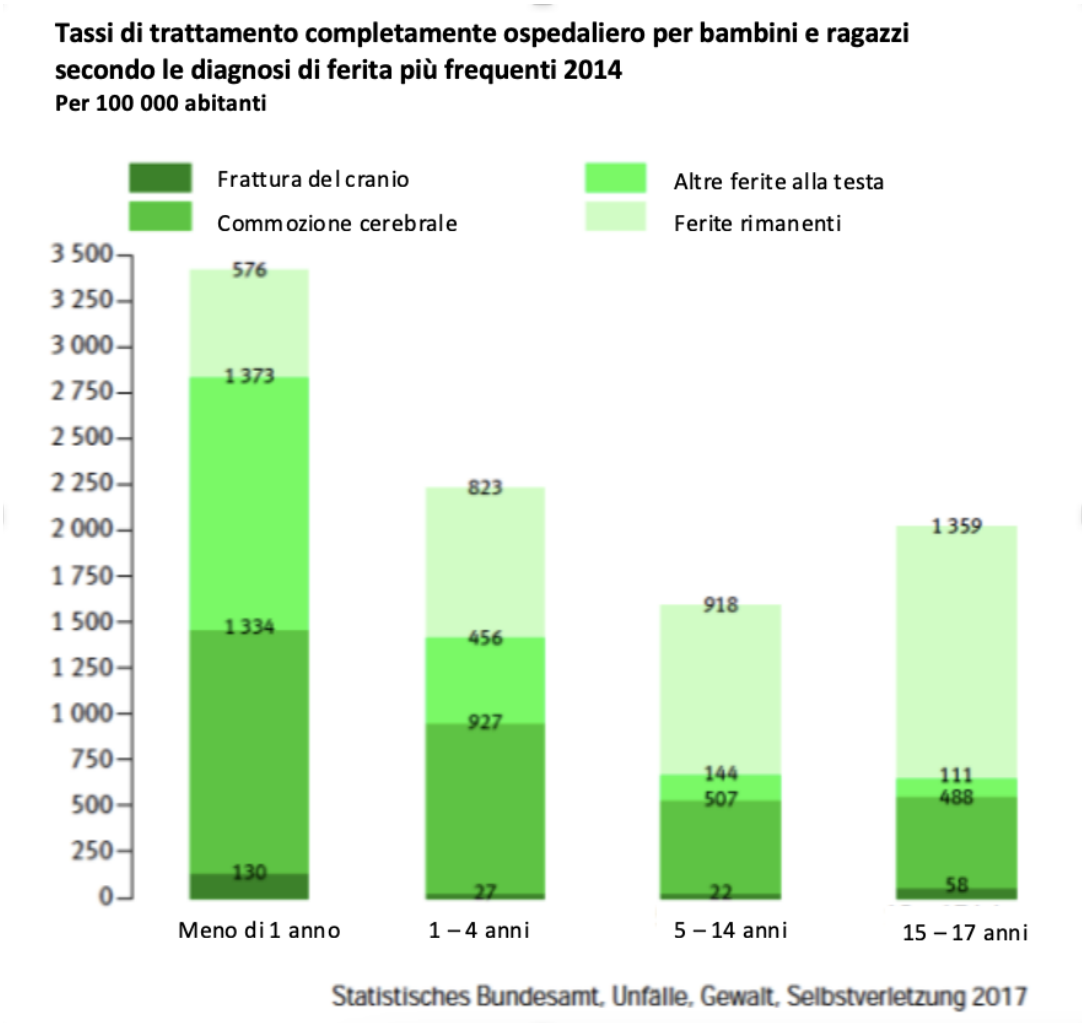
[a] Dati in percentuale del reddito familiare lordo e importo assoluto in franchi.
Fonte: Indagine sui bilanci delle famiglie 2012-2014, Ufficio federale di statistica

Quale affermazione si può ricavare dalla tabella data?

(A) Se il reddito lordo aumenta, le famiglie si concedono un tenore di vita più elevato e spendono di conseguenza di più per i premi sanitari obbligatori (=OKP) e per le assicurazioni complementari.
(B) In termini percentuali, le persone a basso reddito spendono sempre meno per le singole aree di spesa dei trasferimenti obbligatori rispetto alle persone ad alto reddito.
(C) Le imposte rappresentano circa il 9,6% della spesa per trasferimenti obbligatori nel 3° quintile.
(D) Nel 5° quintile, una persona spende in media più per le spese di trasferimento obbligatorie di quanto guadagna in media una persona del 1° quintile.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

Girare pagina e continuare immediatamente!

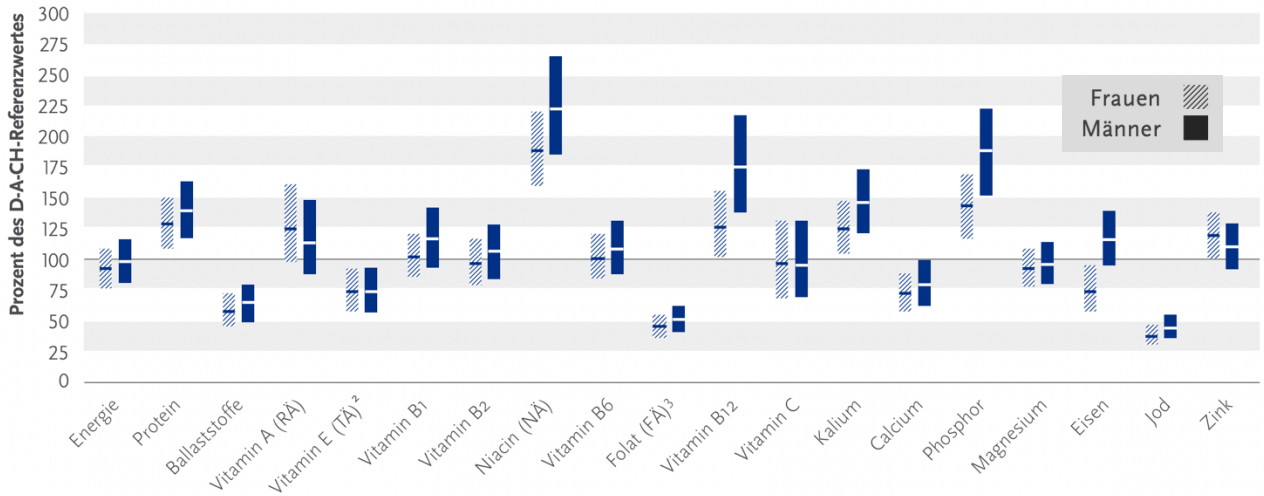
143) Il grafico seguente mostra le diagnosi di lesioni più frequenti tra i bambini e gli adolescenti ricoverati in Germania nel 2014. I pazienti con luogo di residenza straniero, luogo di residenza sconosciuto, età sconosciuta o sesso sconosciuto non sono stati inclusi nelle statistiche.



Quale delle seguenti affermazioni non può essere ricavata dalla presentazione?

(A) Complessivamente, meno di 7.000 bambini e adolescenti ogni 100.000 abitanti sono stati ricoverati per lesioni in Germania.
(B) Se si escludono le altre lesioni, la commozione cerebrale è la più comune in tutte le categorie di età, ad eccezione dei bambini.
(C) Tra i soggetti di età inferiore ai 18 anni, i neonati (<1 anno) sono più frequentemente trattati come pazienti ricoverati per lesioni.
(D) Ogni 100.000 abitanti, 157 neonati e bambini di età inferiore ai 4 anni sono stati trattati come pazienti ricoverati per una frattura del cranio nel 2014.
(E) Per i bambini e gli adolescenti di età superiore ai 4 anni, le altre lesioni sono state la causa più frequente di ricovero.

144) Nel grafico seguente, l'apporto di nutrienti degli adulti in Germania è descritto come percentuale del valore di riferimento (= quantità raccomandata).



Gesundheit in Deutschland, Robert Koch Institut 2015

Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata dal grafico?

(A) Soprattutto le fibre alimentari, i folati e lo iodio dovrebbero essere assunti come integratori alimentari.
(B) Gli uomini consumano più vitamina B12 che vitamina B6.
(C) Per nessuno dei nutrienti elencati è possibile dedurre l'effetto sulla salute.
(D) Sia gli uomini che le donne consumano circa la metà della quantità di iodio raccomandata.
(E) Gli uomini consumano più nutrienti, tranne la vitamina A e lo zinco.

Cognome: _____ Nome: _____

Lavorare accuratamente e concentrati

Compito: Per favore cancellare tutte le cifre che sommate alla successiva, danno il risultato di 4.

1	2 1 4 2 1 2 2 4 4 0 4 3 1 4 3 3 3 0 3 2 1 2 0 3 2 0 4 1 2 3 1 1 3 1 3 4 3 4 3 0
2	0 4 4 3 3 1 2 0 3 0 2 3 3 2 0 2 3 1 1 3 0 2 2 1 1 0 4 2 1 2 2 3 0 4 4 0 1 0 2 4
3	4 1 1 2 1 3 0 1 2 2 3 0 4 4 0 1 2 3 1 0 4 3 2 4 1 0 4 2 4 2 0 4 3 1 1 1 2 0 4 0
4	3 3 4 0 4 0 3 3 1 4 4 2 3 4 2 0 2 3 3 0 3 4 0 3 1 3 2 2 4 0 0 3 1 2 2 2 1 1 3 3
5	4 1 2 2 2 2 0 2 1 1 1 2 0 2 4 0 2 4 0 3 1 1 3 1 1 0 0 0 0 2 3 2 0 3 3 2 3 3 0 0
6	1 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 0 3 2 0 0 0 1 4 3 1 2 0 2 2 4 0 2 4 4 0 1 4 0 2 2 4 1 1 2
7	0 3 1 1 1 0 1 2 4 1 1 3 3 0 3 4 4 0 0 4 0 1 1 1 2 2 2 3 4 2 0 3 1 1 2 1 2 1 1 4
8	4 3 4 2 1 4 0 3 1 1 4 0 1 0 1 1 1 2 2 4 3 3 4 2 4 1 0 2 2 1 3 3 4 3 1 0 0 1 4 2
9	3 1 1 0 1 2 2 0 4 1 3 2 2 2 2 4 3 4 2 3 1 4 1 4 3 0 2 3 2 1 4 0 3 2 4 2 3 4 1 0
10	1 3 2 3 4 3 3 4 2 1 4 1 4 4 0 2 3 4 2 2 1 4 3 0 2 2 4 4 4 4 0 4 4 0 0 1 2 2 2 1
11	3 4 4 0 1 0 4 0 2 1 3 2 2 0 0 3 3 1 3 2 4 3 4 1 3 0 4 4 4 0 2 3 4 3 4 2 2 3 4 0
12	0 4 0 0 3 1 1 3 1 3 3 4 4 1 4 1 4 2 4 2 2 3 4 0 1 4 0 1 0 1 1 1 3 2 1 2 1 3 1 1
13	2 2 1 4 1 4 1 2 4 4 1 0 0 0 3 0 2 0 1 3 2 1 4 3 1 1 3 0 0 4 1 0 0 1 3 3 1 4 2 4
14	2 1 1 0 0 3 1 3 3 0 3 2 1 4 0 1 3 4 3 3 3 1 4 0 2 3 4 3 0 2 4 4 1 3 0 4 2 2 3 4
15	4 1 4 2 4 0 2 2 2 2 3 0 2 0 4 1 0 2 0 1 0 2 1 3 3 0 4 4 3 2 4 3 4 0 4 2 4 3 3 2
16	1 0 0 4 4 4 3 2 0 4 4 1 4 4 0 1 3 3 4 0 2 1 3 0 3 0 0 2 2 1 2 2 3 1 2 0 3 3 0 1
17	1 4 2 3 1 1 0 2 0 2 1 0 4 1 1 3 4 3 3 2 2 3 1 3 0 3 3 2 2 2 1 4 1 1 1 0 3 4 4 2
18	2 4 3 0 0 4 1 0 3 1 1 3 2 0 2 0 4 1 0 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 1 1 4 2 4 3 4 0 2
19	0 1 4 1 1 1 4 1 0 0 2 4 0 1 4 4 1 3 3 3 2 4 3 0 4 0 3 4 1 2 1 1 1 0 1 0 0 2 3 2
20	1 0 0 1 4 0 4 4 2 3 2 0 0 2 3 3 2 3 1 2 3 1 0 2 3 4 2 1 3 2 1 4 0 1 1 1 1 4 0 2
21	1 3 3 0 2 4 1 2 3 1 2 3 4 4 4 0 3 1 2 2 2 2 2 0 2 4 1 1 1 4 2 3 2 2 2 0 4 2 0 1
22	0 3 0 0 2 3 1 1 4 1 1 4 4 4 3 0 2 4 2 2 3 3 3 2 2 3 4 1 3 0 4 2 3 3 1 3 2 2 4 2
23	0 1 4 1 4 1 2 2 4 4 0 3 2 4 0 2 4 4 3 2 3 0 0 2 0 4 3 1 0 0 0 0 0 2 3 0 3 2 2 2
24	1 3 0 3 1 4 2 2 4 1 1 3 1 3 1 0 4 1 2 2 3 4 4 0 4 2 2 3 2 2 3 4 4 2 3 3 2 2 1 1
25	4 4 2 0 3 4 3 1 2 4 2 0 0 2 3 3 3 1 1 2 2 4 2 0 1 0 2 0 2 3 2 3 4 0 2 1 2 0 4 3
26	3 3 3 4 4 4 0 1 2 4 0 4 0 3 2 0 4 3 3 2 4 2 2 4 4 0 1 1 3 2 4 0 2 3 3 4 2 3 2 0
27	3 0 1 2 3 2 3 0 4 0 2 3 2 3 2 0 1 4 2 1 4 4 1 3 4 4 4 3 4 1 0 1 0 1 0 4 4 4 4 4
28	3 0 4 0 4 3 3 3 0 3 3 1 3 0 4 2 2 3 4 4 3 0 1 3 2 0 3 3 1 4 3 1 2 1 4 2 4 4 1 0
29	1 1 0 3 1 1 3 1 3 3 0 2 0 1 0 1 0 3 0 3 1 4 3 2 3 4 2 4 2 2 1 0 4 0 2 4 0 4 3 0
30	2 2 4 2 3 4 3 4 3 3 3 1 0 1 4 4 0 3 1 1 2 3 1 0 4 1 1 4 1 0 3 3 3 0 1 3 3 1 2 1
31	2 3 0 0 0 0 2 1 0 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 0 1 1 0 2 2 4 2 2 4 1 4 2 4 3 0 3 1 0 3
32	2 2 1 3 2 2 2 4 4 1 1 0 0 1 2 2 4 3 1 1 1 4 2 1 4 2 2 4 0 3 0 1 0 1 2 0 4 4 0 1
33	2 4 3 1 0 2 0 2 4 4 4 0 0 4 0 0 3 3 2 4 3 4 3 0 1 3 0 2 4 2 3 2 1 3 3 3 0 1 2 0
34	1 0 4 0 1 2 4 0 1 2 4 3 2 2 3 4 3 4 3 1 2 1 0 1 1 4 0 2 4 4 0 4 0 3 3 0 2 3 4 0
35	4 1 0 2 3 4 2 1 4 1 3 3 4 0 1 4 1 4 1 4 4 0 4 1 4 2 0 2 3 0 3 1 4 1 4 2 4 2 1 4
36	0 3 4 0 2 0 4 1 0 3 0 1 1 4 0 4 3 2 2 4 2 3 0 3 1 3 4 1 0 2 0 2 1 3 3 4 1 3 4 0
37	1 3 3 3 3 4 1 1 4 0 1 4 3 1 2 0 0 4 2 3 3 4 4 4 0 2 1 4 4 3 0 4 2 1 0 4 1 0 2 1
38	4 3 1 0 4 3 4 4 3 4 1 0 2 0 4 2 2 4 3 1 2 2 0 3 1 4 4 1 0 2 0 0 4 4 0 2 2 0 1 3
39	3 4 0 1 1 1 2 3 0 3 0 4 2 2 3 0 4 4 2 3 3 3 2 0 2 2 4 0 3 3 3 4 3 2 4 3 0 1 4 0
40	2 0 0 0 3 1 4 0 0 2 4 0 3 3 0 2 2 2 1 0 2 1 1 2 4 4 1 0 3 3 0 3 2 3 4 2 0 1 0 4

Simulazione del test versione 1

TEST ATTITUDINALE PER LO STUDIO DELLA MEDICINA

Fine

Prodotto e organizzato da

www.nc-wiki.ch

La nostra simulazione del test è completamente gratuita. Ci auguriamo ti sia piaciuta. Saremmo quindi lieti di ricevere la tua opinione in merito.

Per questa simulazione ci sono centinaia di ore di lavoro di 60 studentesse e studenti di medicina per organizzare e gestire l'evento. Se puoi permettertelo, ti saremmo grati per una tua donazione. I costi di stampa per ogni opuscolo sono di circa 10 CHF.

Con la tua donazione possiamo continuare a offrire una simulazione di test gratuita anche in futuro. Grazie!

Formulario per il feedback

https://www.nc-wiki.ch/rueckmeldung-testsimulation/

Donazione (QR-Code per E-Banking)

Konto / Zahlbar an
CH16 0076 9436 6089 3200 1
NCWiki
Kirchgasse 1
4254 Liesberg Dorf